학번	이름	과제명	제출일
2023184004	권현아	1차 기획서	2026.10.20.

2인 협동 FPS 배달 시뮬레이션 게임

배트와 달트

제안서

용어 정리

해당 문서에서 자주 사용되는 단어들

- 배송품, 배달품, 화물 : 모두 동일한 의미로 사용됨, 플레이어가 배달을 진행해야 하는 아이템
- 방향전환율, 방향회전율 : 모두 동일한 의미로 사용됨, 플레이어가 회전하는 정도
- 도우미 AI, 경로 안내 AI : 둘은 동일한 의미. 경로를 보여주고 배달 예상 시간을 예측해 알려주는 AI
- 배송지, 주거지, 목적지 : 배송품을 전달해야 하는 최종 장소
- 운반자 : 현재 화물을 소지하여 들고 있는 플레이어
- ETA : 경로 예측 시간

목차

1. **게임 소개**
   > 레퍼런스 게임 이미지
   > 게임 정보
   > 기획 목표
   > 연구주제

2. **시스템**
   > UI
      - 플로우
      - 세부
   > 컨트롤

3. **스토리 및 플로우**
   > 스토리 소개
   > 메인 플로우
   > 세부 플로우

4. **컨텐츠**
   > 플레이어블 캐릭터
   > NPC_반응 생물
   > 맵
   > 배달품
   > 상호작용 흐름 예시

5. **부록**
   > 계획 및 진행서
   > 참고문헌 및 출처
   > 히스토리
   > 페이지 부록
   > 코멘트 부록

게임 소개

레퍼런스 게임



[자료1] Totally Reliable Delivery Service 플레이 화면

- Totally Reliable Delivery Service : 액션 샌드박스 배달 시뮬레이션 https://www.youtube.com/watch?v=W7tYP_bk524

- 배트와 달트 : 2인 협동 FPS 배달 시뮬레이션 게임

게임 정보

장르	3인칭 2인 협동 FPS 배달 시뮬레이션 게임
컨셉	경로를 보여주고 배달 예상 시간을 예측해 알려주는 도우미 ai의 안내에 따라 판단하고, 주위의 적들과 배달품에 따라 변하는 생태계를 견제하며, 제한 시간 안에 배달을 완료하는 게임
클리어 목표	시간 안에 배달을 성공적으로 완료하고 보수를 충분히 받아 떠나는 것
타겟 유저	귀여운 분위기와 돌발상황을 친구와 함께 재밌게 헤쳐 나가며 가볍게 플레이하려는 사람들
플랫폼	Windows
예상 플레이 타임	약 1 ~ 2시간

기획 목표

귀여움과
유쾌함

돌발 상황과
귀여운 캐릭터를 통해
유쾌하고 즐거운 플레이
경험 제공

배달과 FPS의
결합

배달 목표에
전투와 경로 전략을 결합한
새로운 협동 경험

긴장감과
자율성

실시간 변화와
예측 시간 정보를
바탕으로 플레이어의
자율적 판단 유도

메인 기획 목표

여러 돌발 상황과 플레이어의 자율적 판단으로 인해 변화하는 상황 경험 → 다양한 플레이 경험

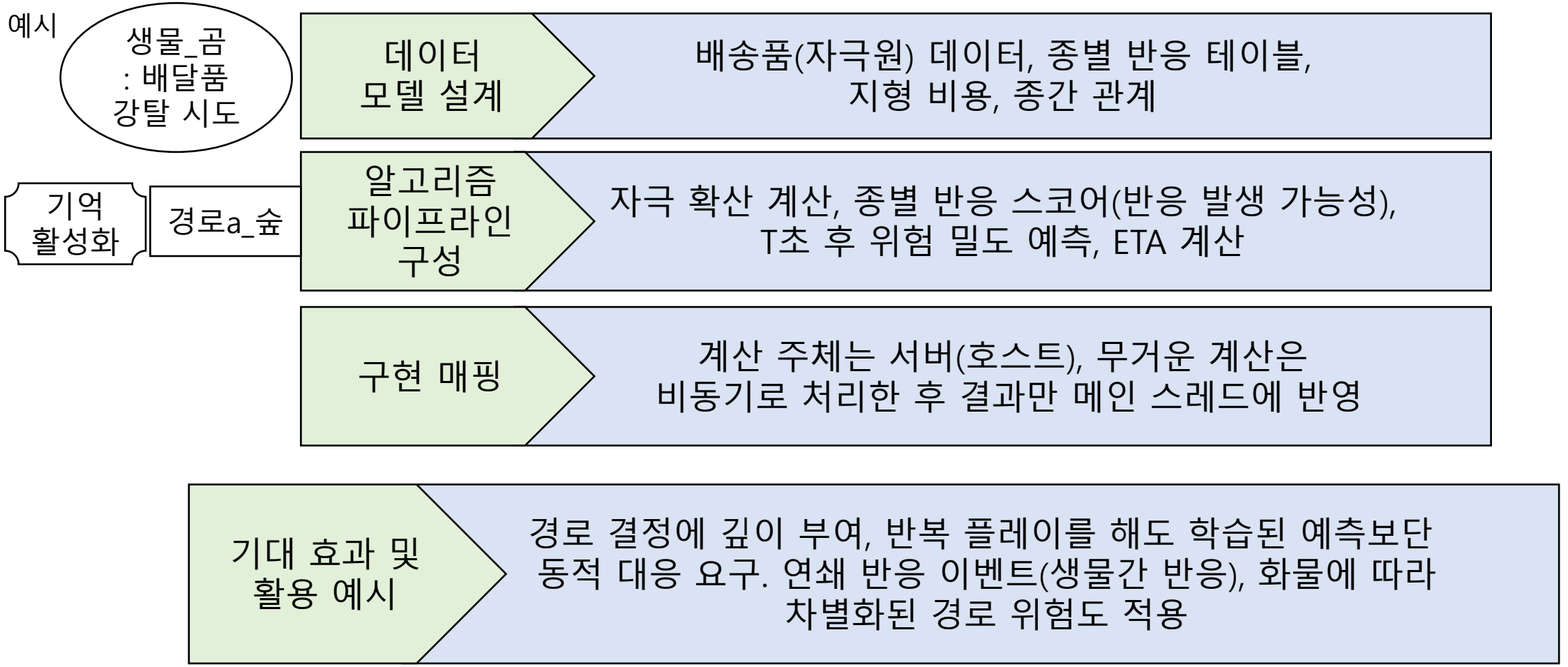
예시) 플레이어들끼리의 의견 충돌로 인한 정체 시간 증가. 운반하는 화물에 따른 다양한 생태계 변화.

플레이 경험에 변수는 생기면서 3인 이상보다 비용이 적고 과하게 쉬운 난이도 방지 → 2인 협동

연구주제

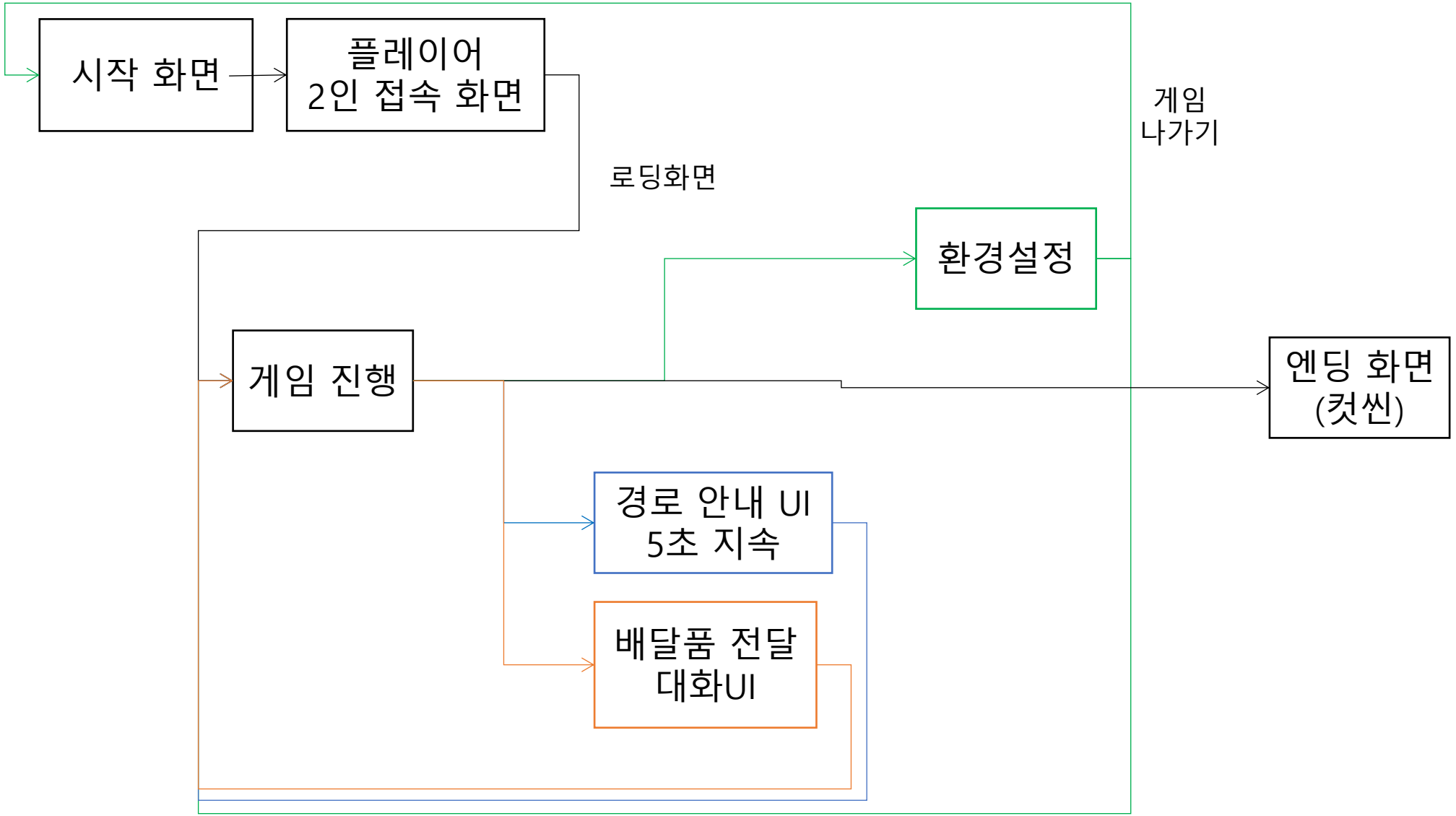
도우미 AI 구현 계획

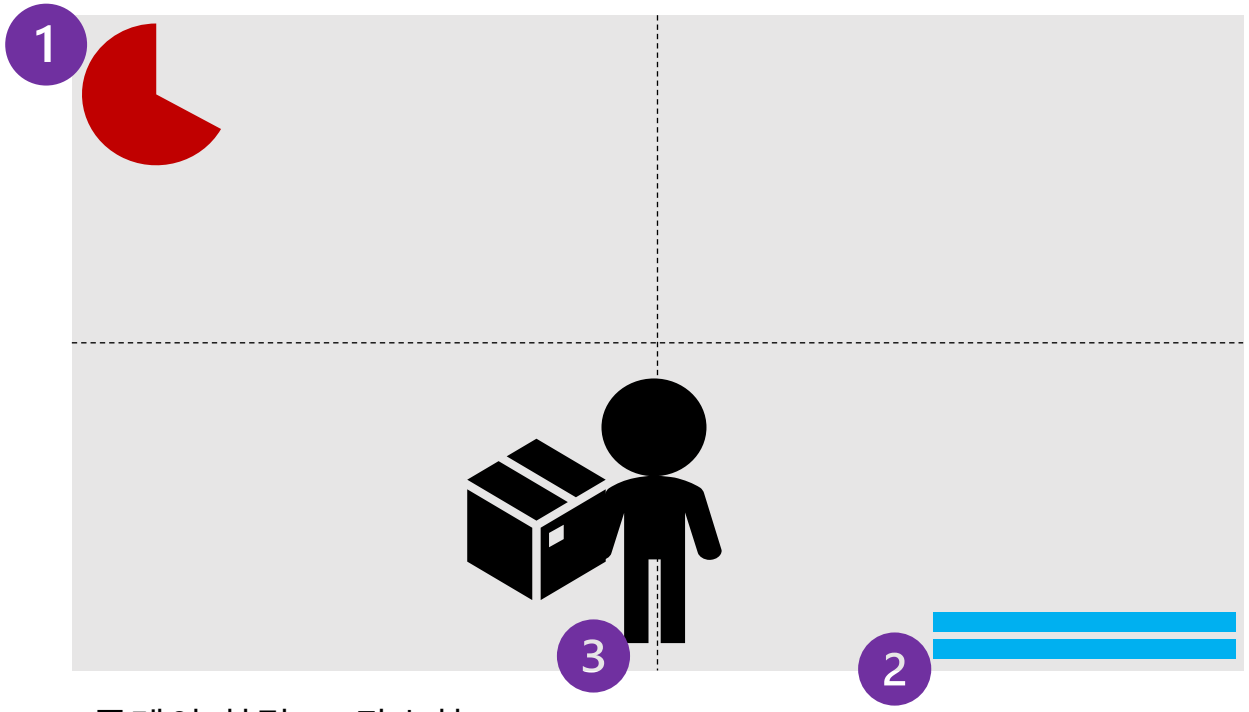
도우미 AI : 플레이어가 소지 중인 아이템의 특성, 몬스터 별 민감도와 반응, 거리, 생태계 생물 종간 관계를 이용해 계획 경로로의 위험도를 예측, 플레이어에게 경로와 경로별 예측 시간을 고지할 수 있어야 함



시스템_UI

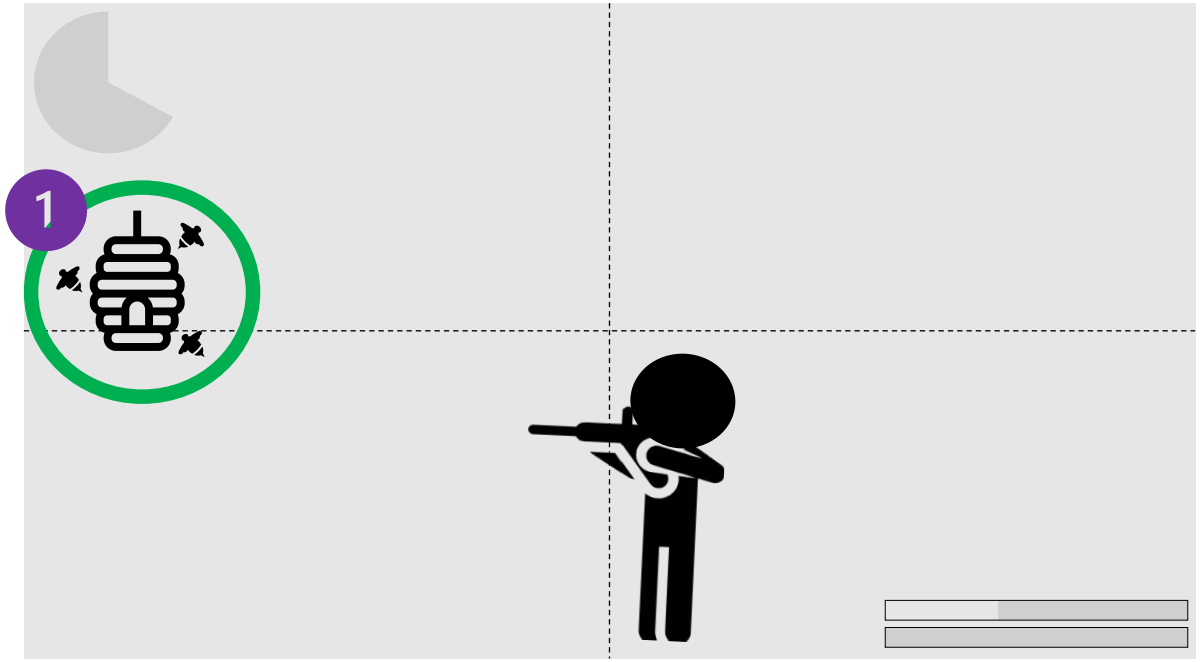
플로우


시작 화면
플레이어
2인 접속 화면
로딩화면
게임
나가기
환경설정
게임 진행
엔딩 화면
(컷씬)
경로 안내 UI
5초 지속
배달품 전달
대화UI



플레이 화면 UI 단순화

1. 남은 배달 시간 표시
2. 플레이어 HP와 달리기 스테미너
3. 플레이어 위치 및 비율



사격 화면 UI 단순화

1 타겟 자동 조준

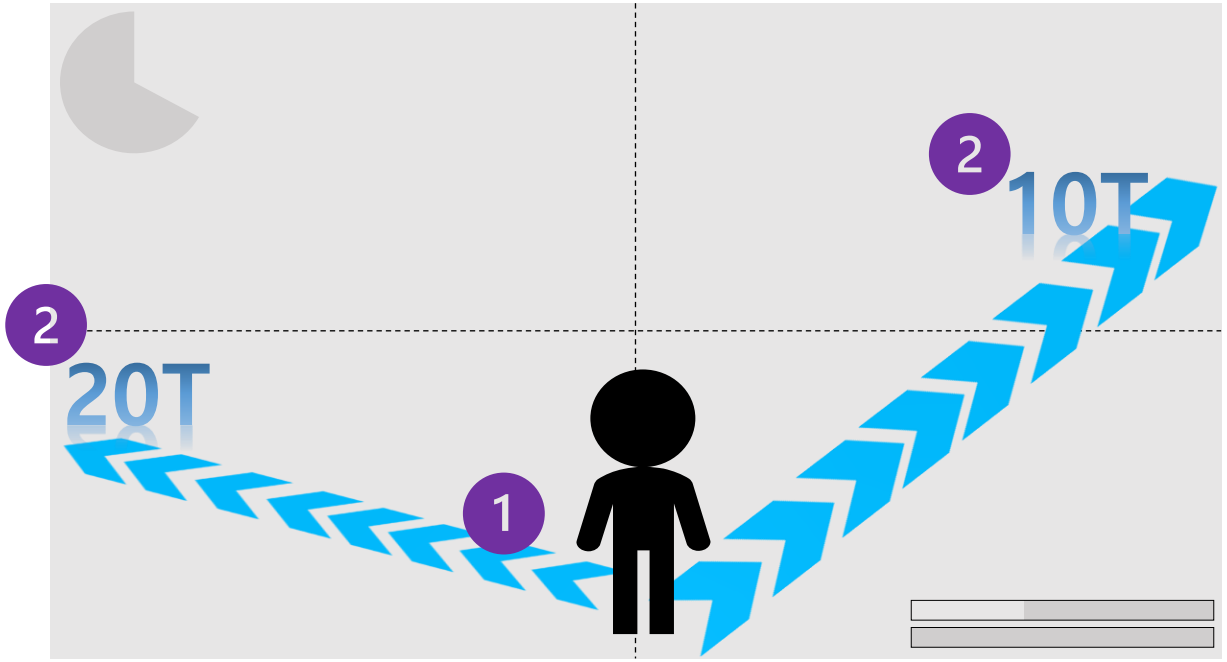
세부_배달품 전달 대화



배달품 전달 시 대화 화면

1. 남은 배달 시간 표시 UI는 이때 보이지 X
2. 배달 수령 시 주민과의 대화창
3. 주민과 카메라 방향

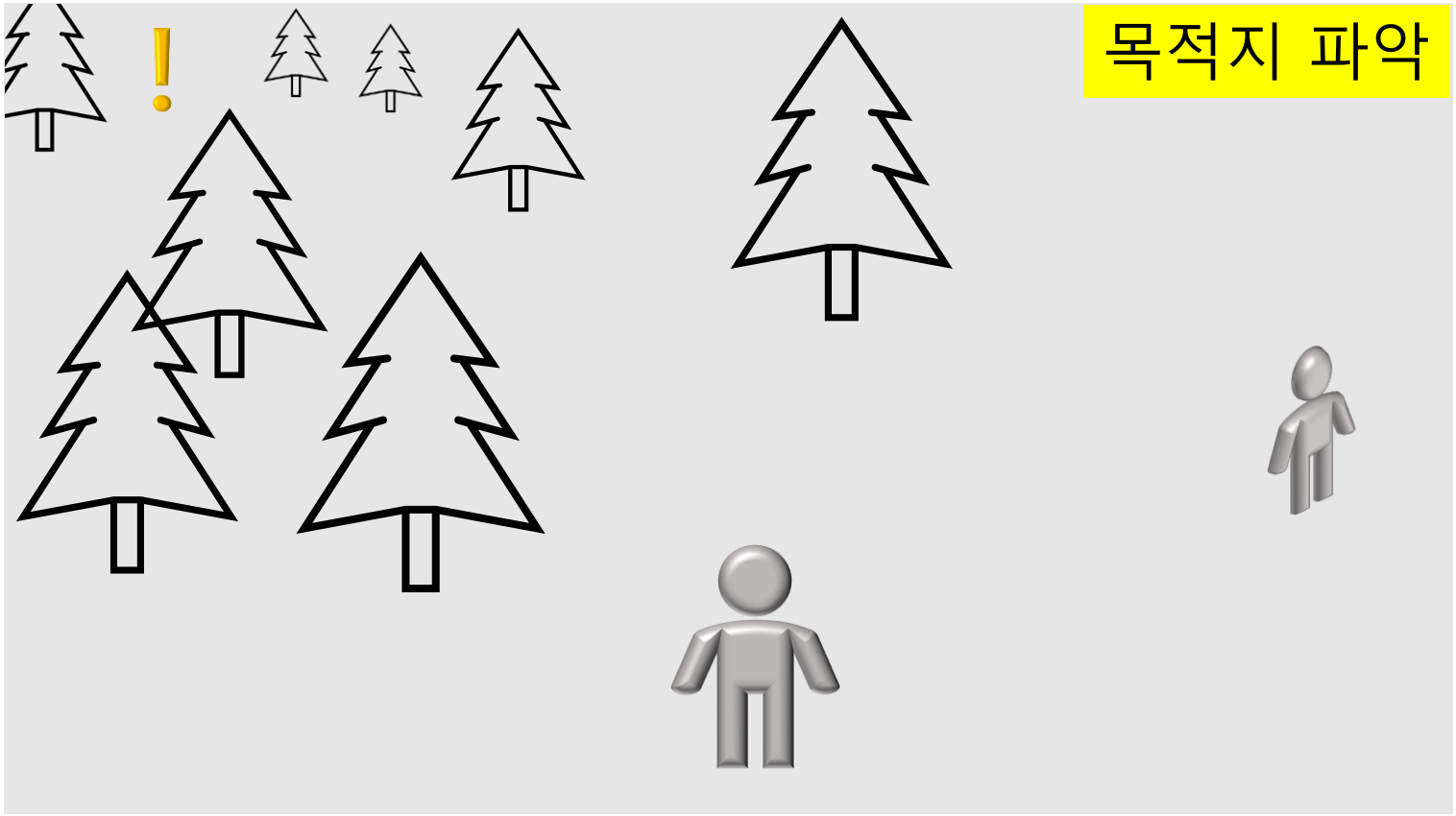
세부_경로 안내 UI



1. 목적지까지의 경로 방향 일시 시각화
2. 해당 경로로 이동 시 예측 시간 표시

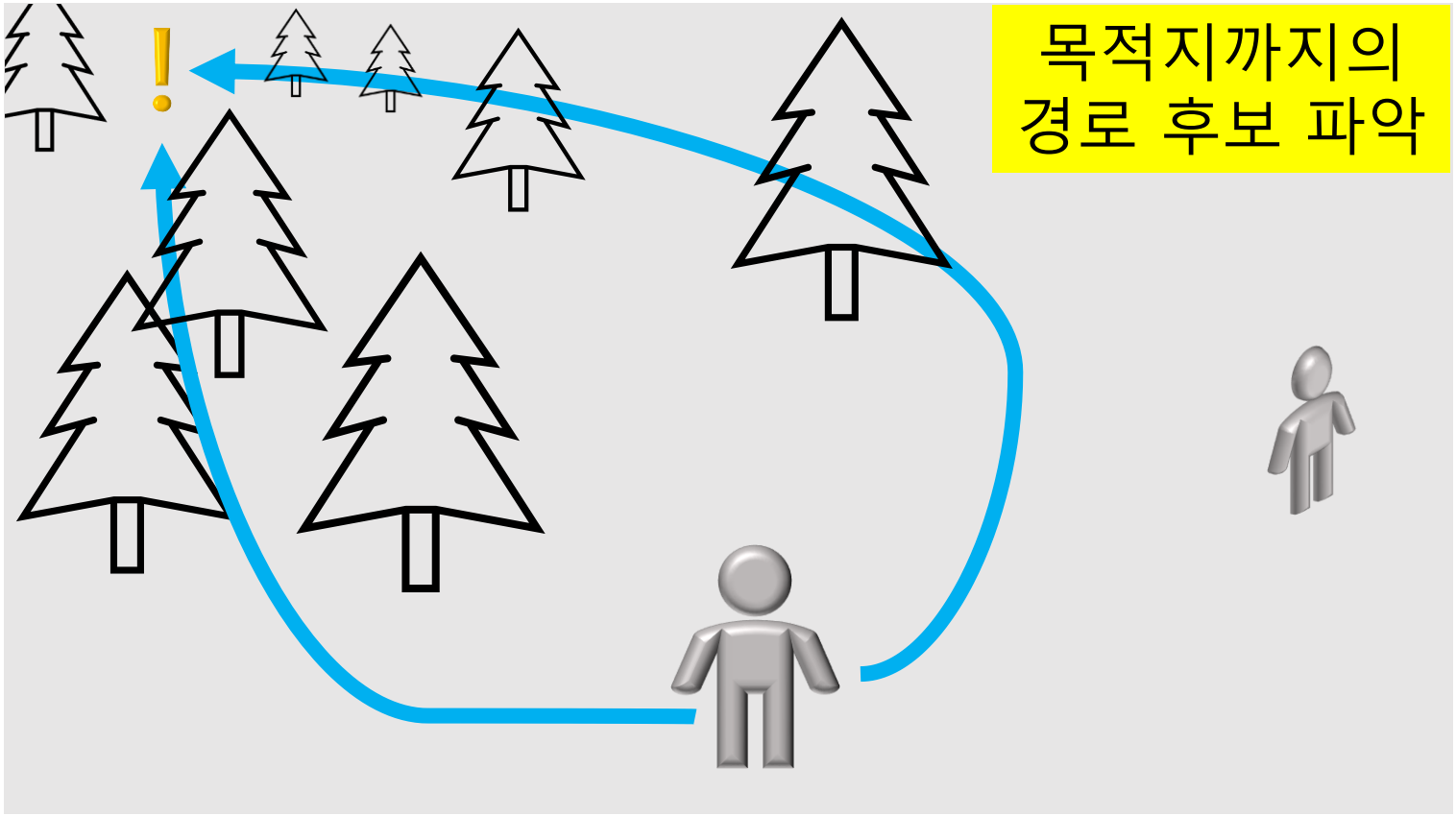
경로 예측 과정

방식1



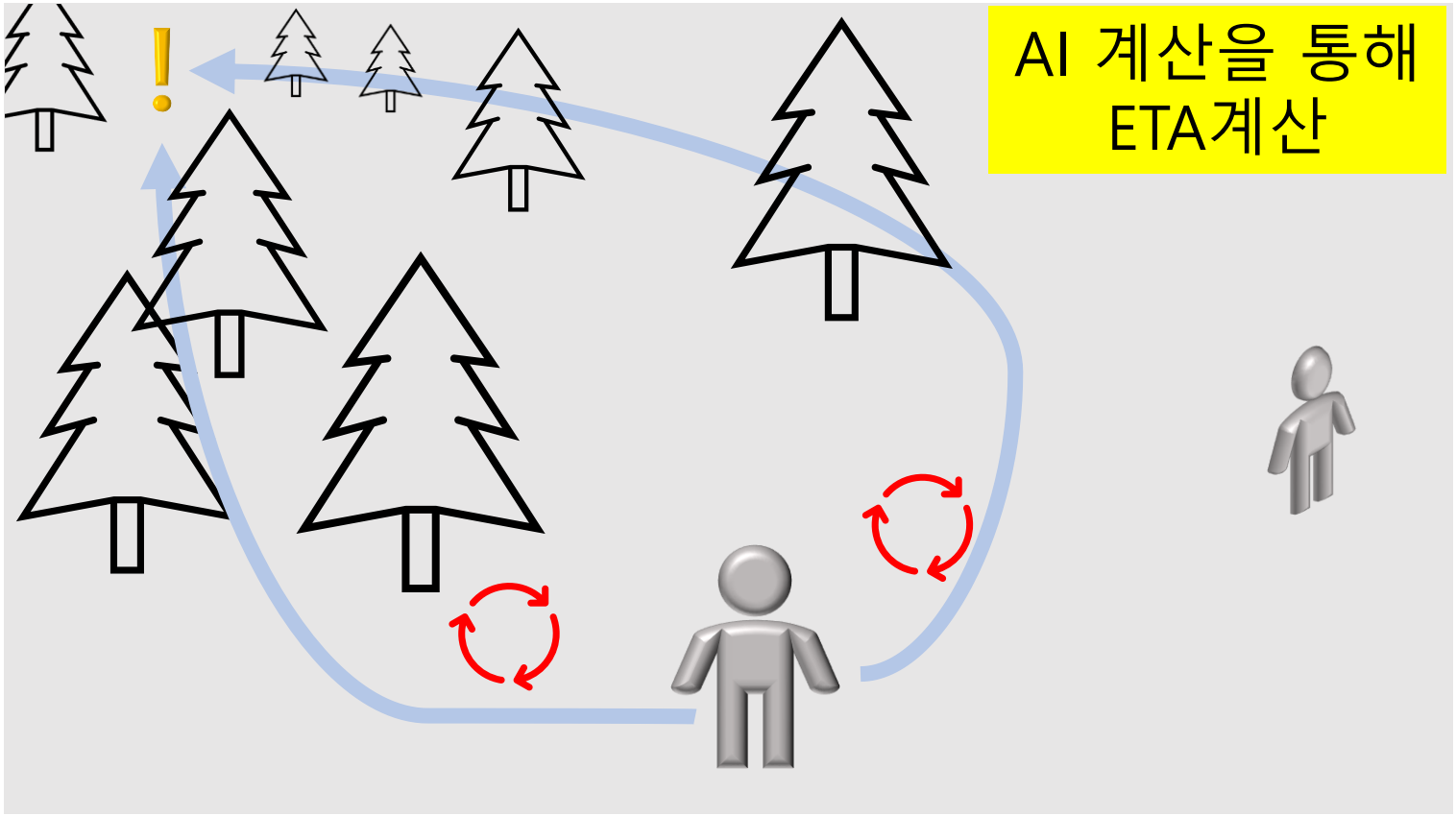
경로 예측 과정

방식1



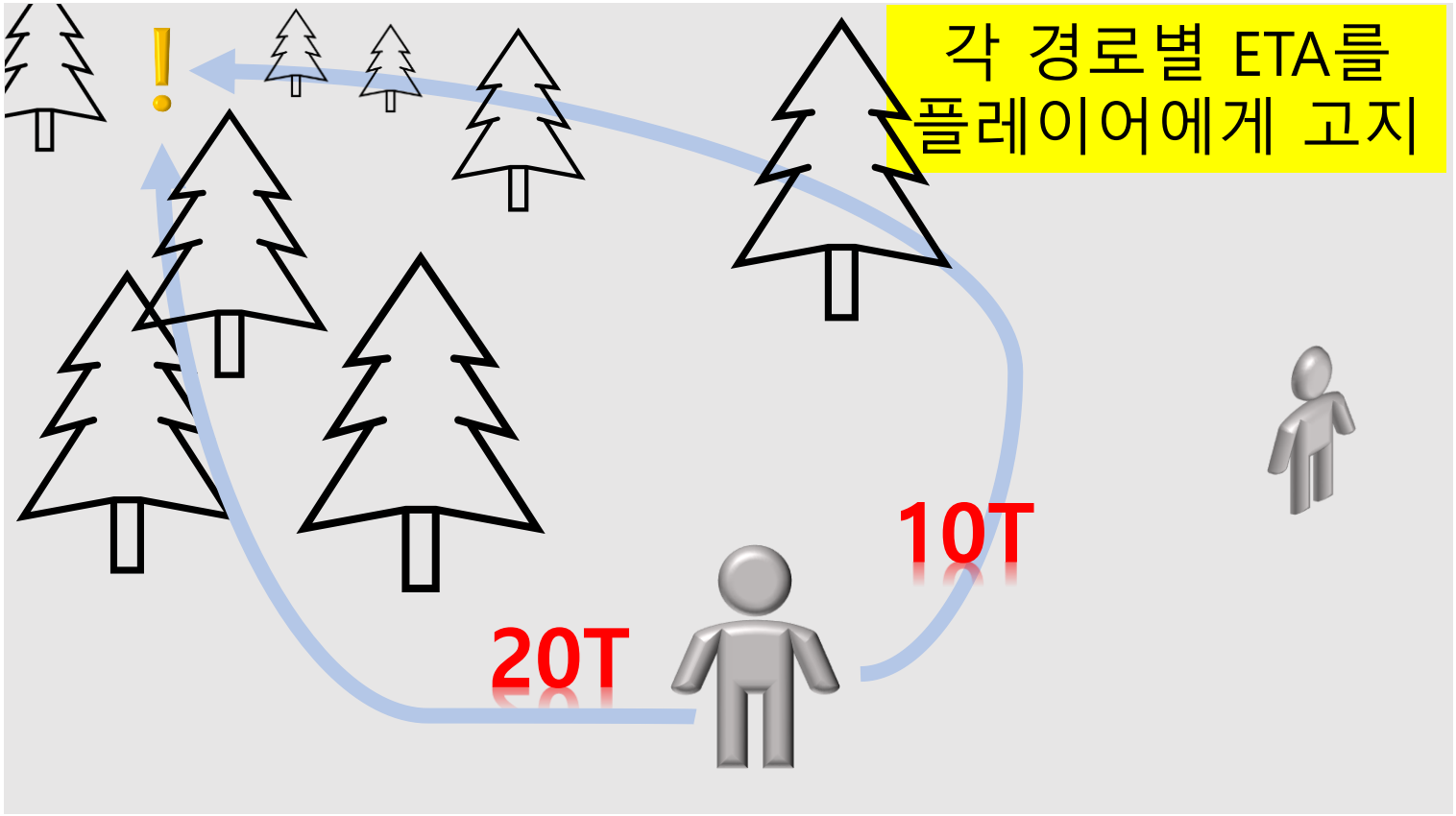
경로 예측 과정

방식1



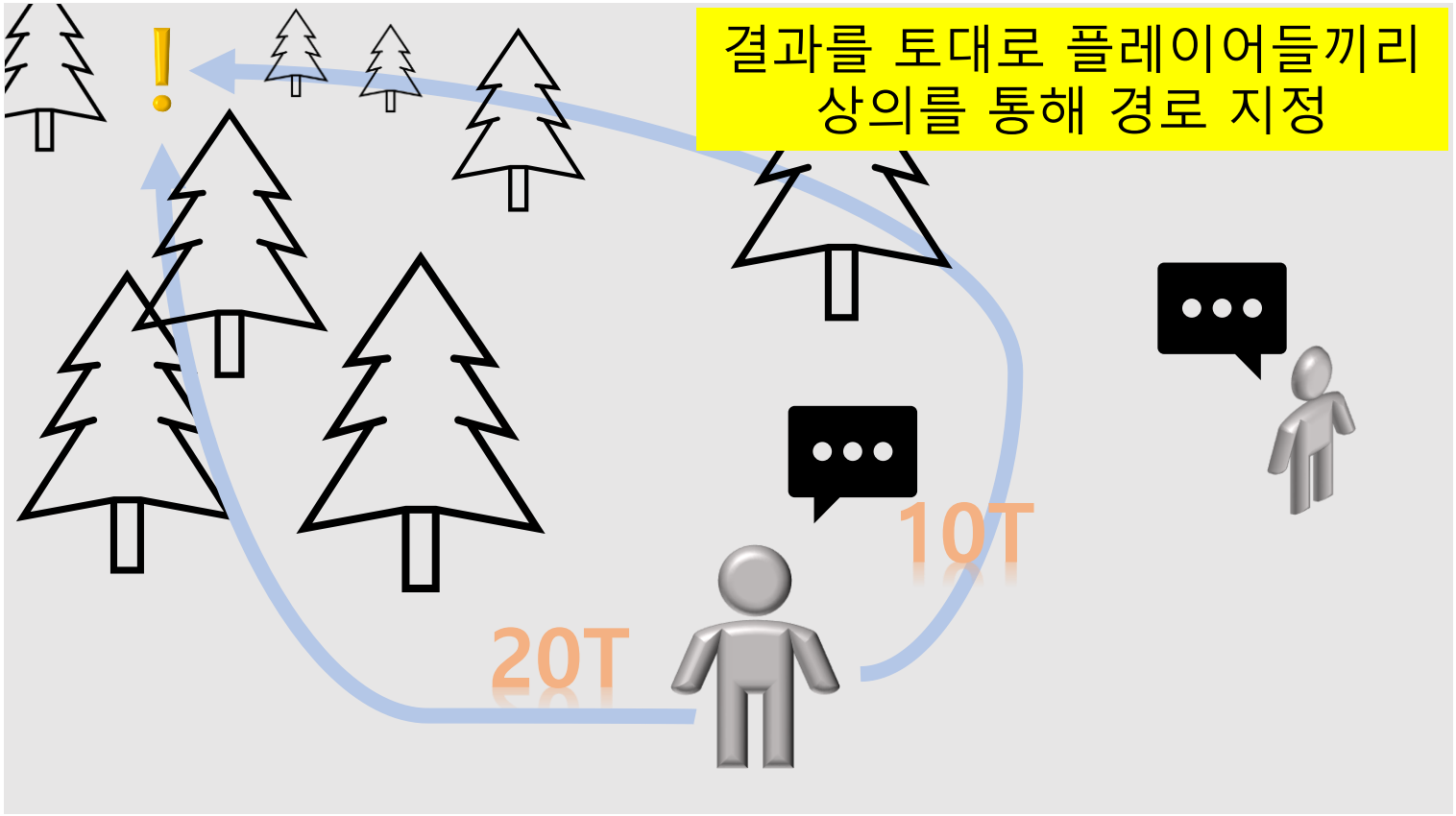
경로 예측 과정

방식1



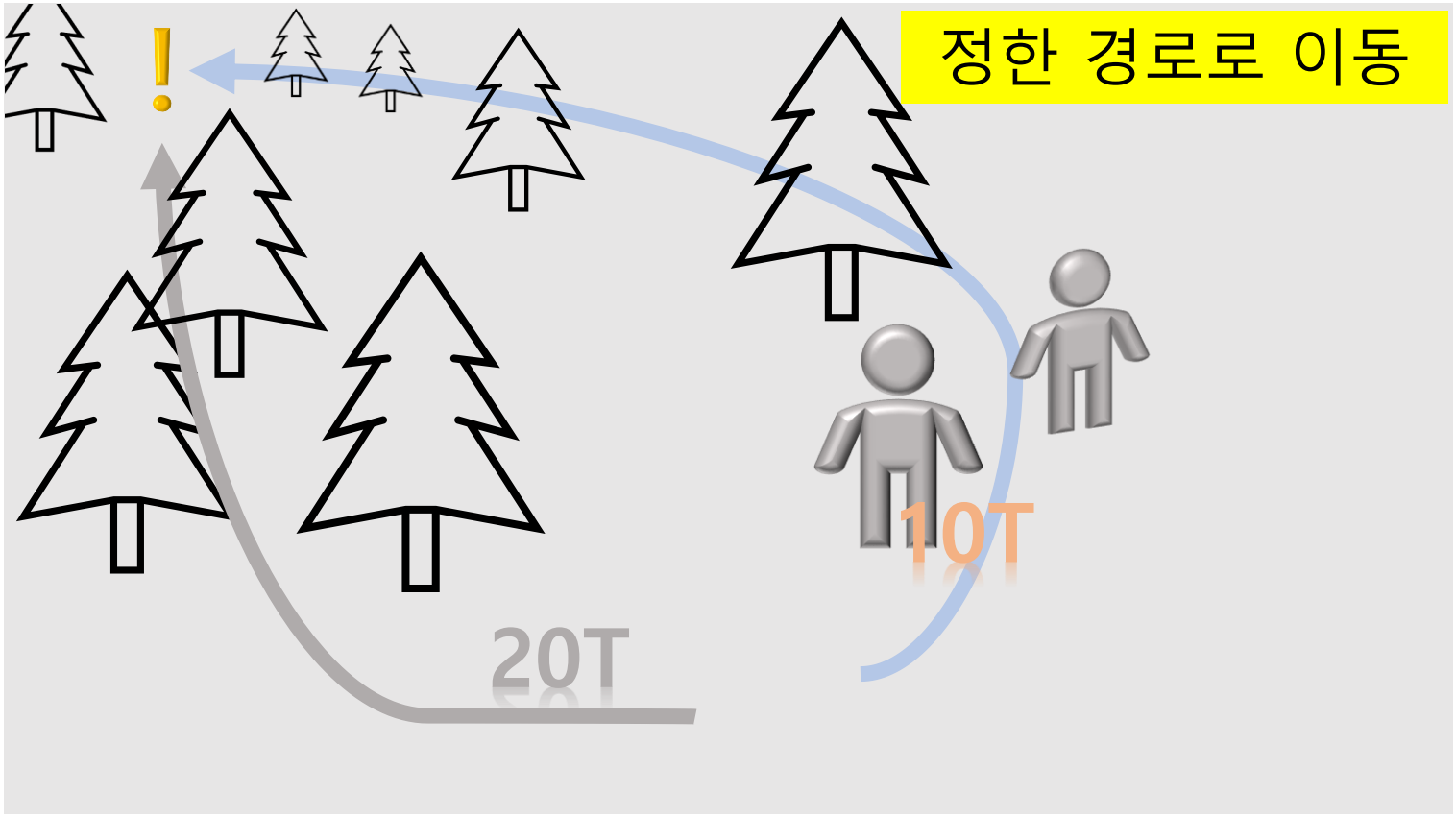
경로 예측 과정

방식1



경로 예측 과정

방식1



시스템_컨트롤

키보드



이동	달리기	점프	상호작용	회전	총 조준	총 발사	경로 안내
Wasd	Shift	Space	F	마우스 좌우 움직임	마우스 우클릭	마우스 좌클릭	마우스 휠 클릭

스토리 및 플로우

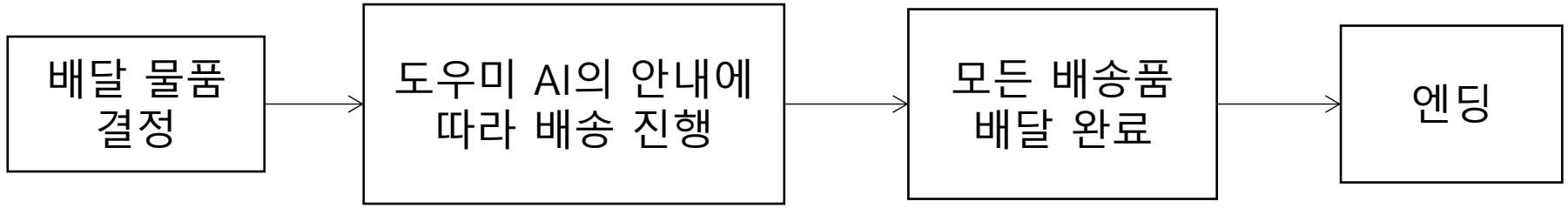


[자료2]게임"run pizza run" 플레이화면

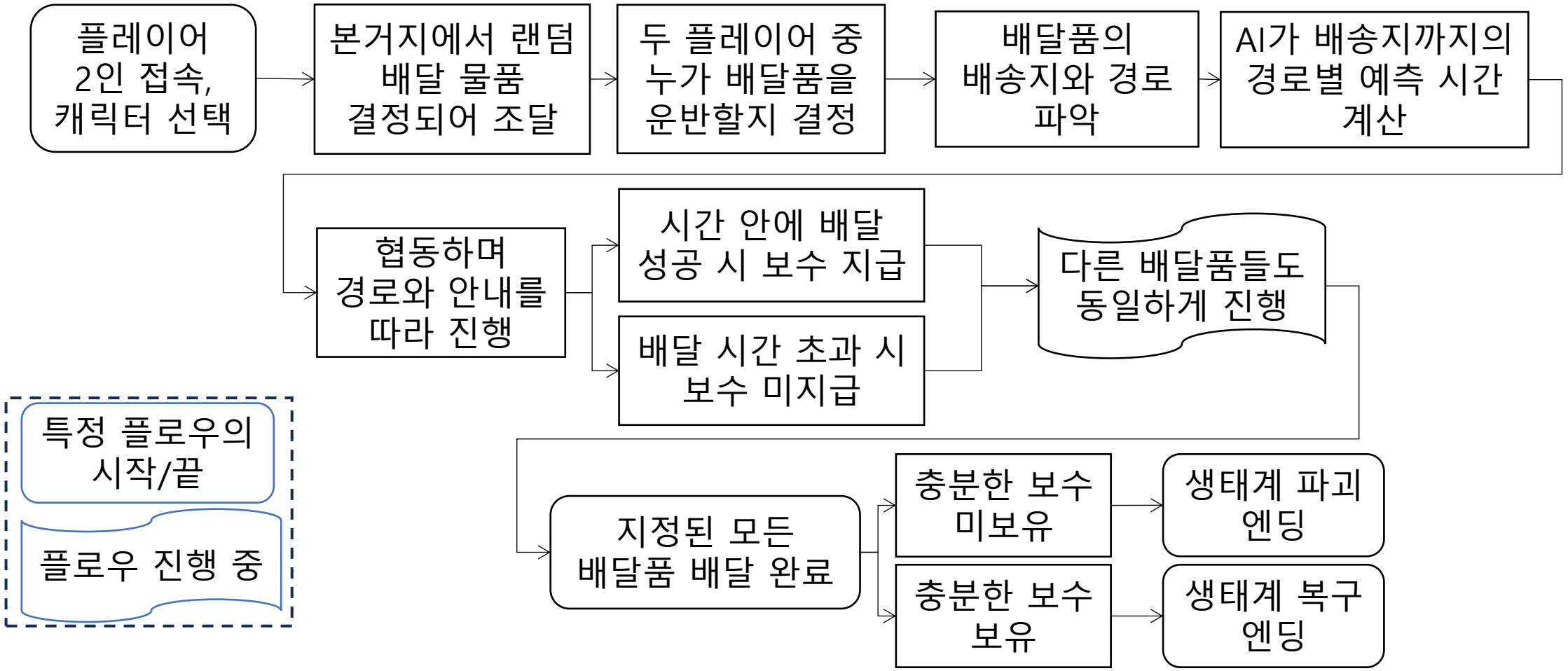
당신들은 자부심 넘치는
우주배달부입니다!
오늘은 이 행성에 배달을 왔군요.
그런데 이런!
여러분의 배달 품목에는 조금
"주의해야 할"것들이 있네요...
하지만 걱정할 것 없죠!
여러분은 전문 배달부니까요!

과연 오늘도 제한 시간 안에 모든
배달을 마치고 귀환할 수 있을까요?

게임 전체 플로우

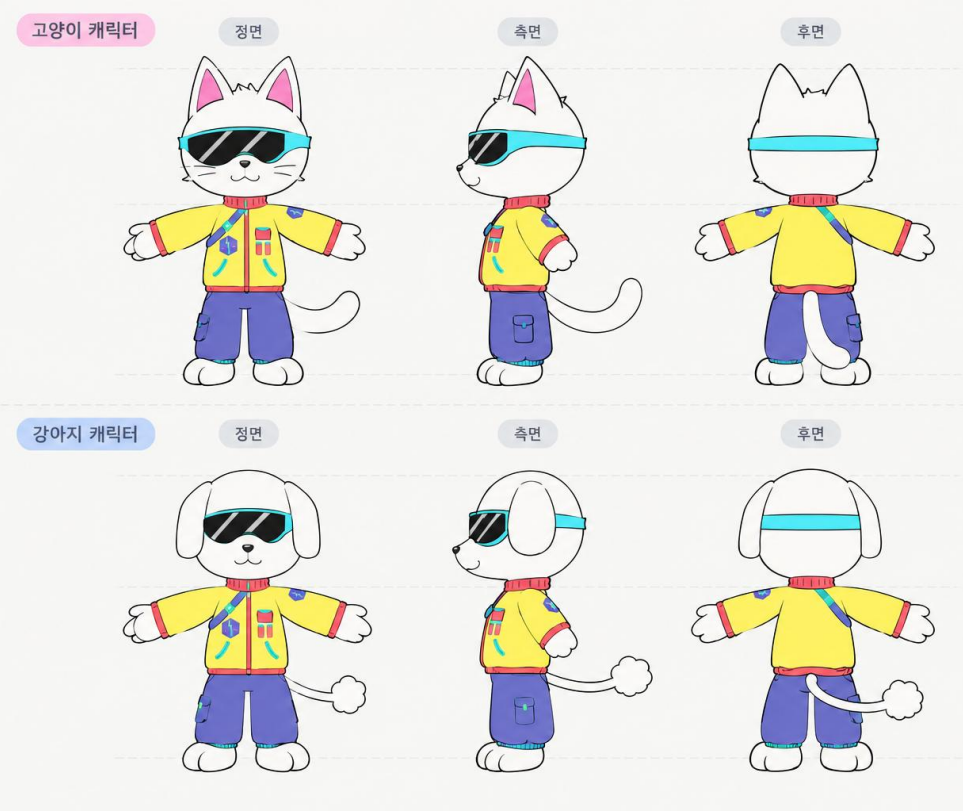


게임 플로우 세부


플레이어 2인 접속, 캐릭터 선택
본거지에서 랜덤 배달 물품 결정되어 조달
두 플레이어 중 누가 배달품을 운반할지 결정
배달품의 배송지와 경로 파악
AI가 배송지까지의 경로별 예측 시간 계산
협동하며 경로와 안내를 따라 진행
시간 안에 배달 성공 시 보수 지급
배달 시간 초과 시 보수 미지급
다른 배달품들도 동일하게 진행
지정된 모든 배달품 배달 완료
충분한 보수 미보유
충분한 보수 보유
생태계 파괴 엔딩
생태계 복구 엔딩
특정 플로우의 시작/끝
플로우 진행 중

컨텐츠

플레이어블 캐릭터

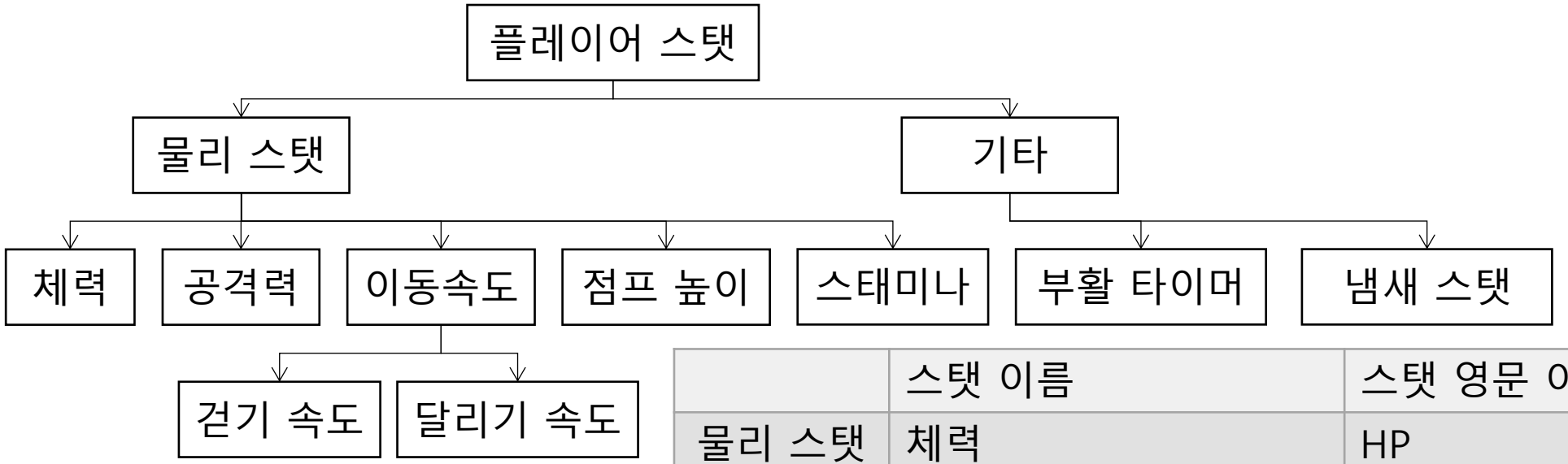


[그림] 플레이어블 캐릭터 이미지 시트 예시

- 플레이어 캐릭터는 2종
- 디자인 컨셉 : 자료 이미지처럼 동글동글한 이족보행 동물 캐릭터

- HP가 0이 되어 사망 시 : 사망한 위치에서 10초 후 부활
  → 동료 플레이어의 상호작용 시 : 즉시 부활

플레이어 스탯

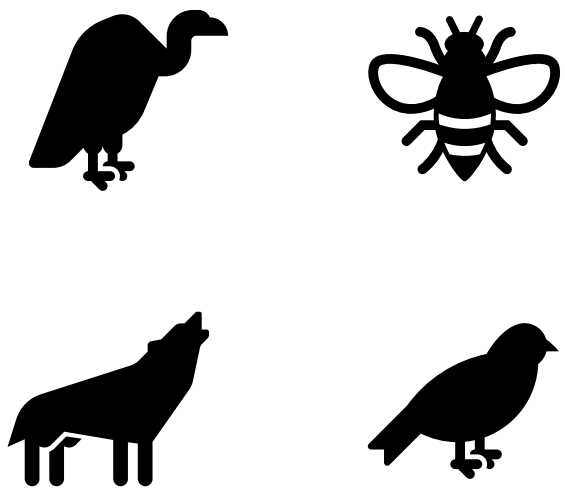


	스탯 이름		스탯 영문 이름
물리 스탯	체력		HP
	공격력		Attk
	이동속도	걷기 속도	Walk_vel
		달리기 속도	Run_vel
	점프 높이		Jump
	스태미나		Sta
기타	부활 타이머		Rev_timer
	냄새 스탯		Smelly

플레이어 스탯 설명

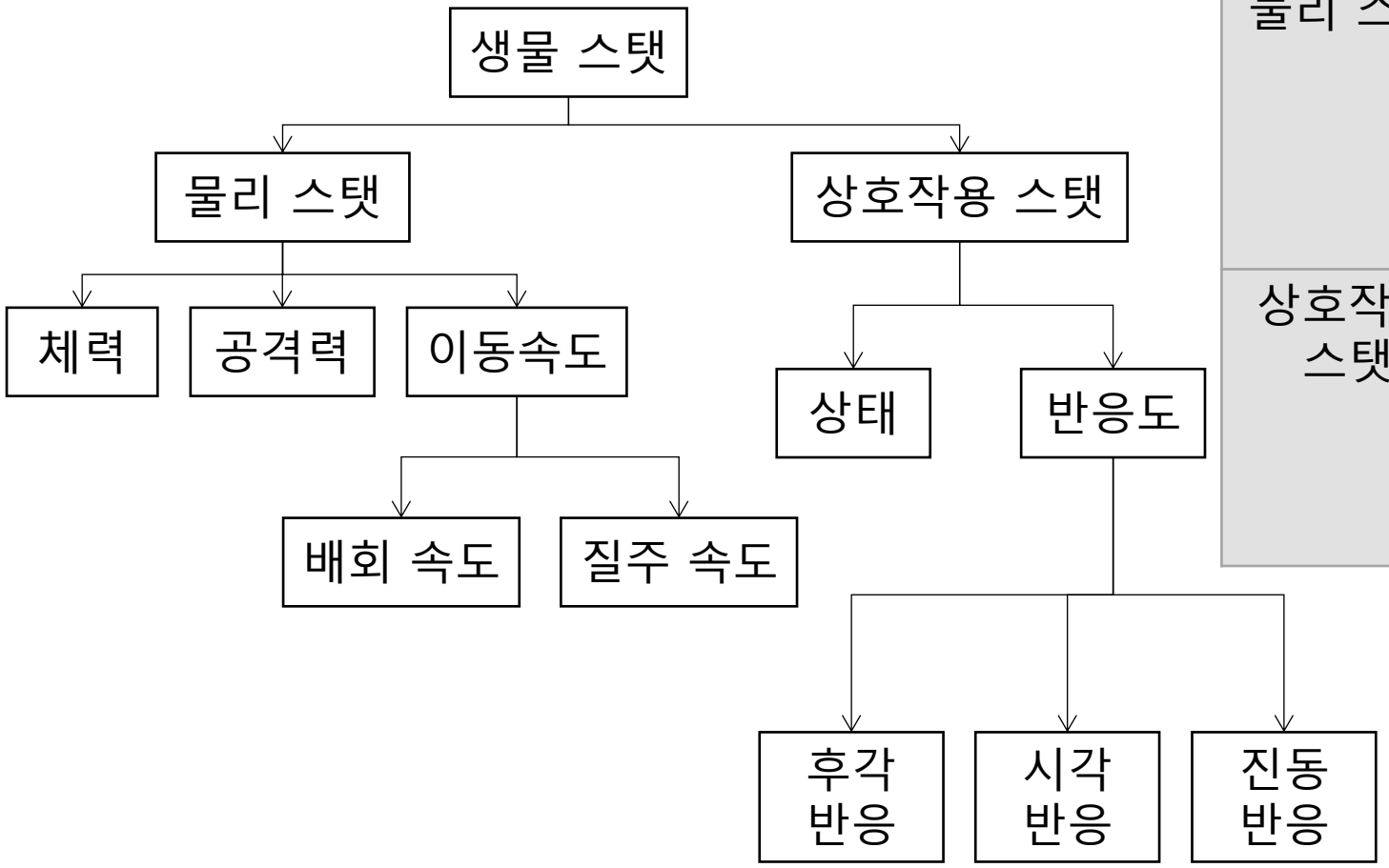
	스탯 이름		개념
물리 스탯	체력		플레이어 캐릭터의 체력 0이 되면 사망 사망 시 동일한 위치에서 10초 후 부활 부활 직후 3초간 무적 플레이어에게 가시화
	공격력		총 발사 1회의 공격력
	이동속도	걷기 속도	일반 이동 시 속도
		달리기 속도	Shift를 눌러 달리기 시 속도
	점프 높이		플레이어의 점프가 가능한 높이 가장 낮은 나무의 절반 높이와 동일
	스태미나		플레이어가 달릴 때 소모되는 에너지 수치 플레이어에게 가시화
기타	부활 타이머		사망 시 부활까지의 타이머 플레이어에게 가시화

NPC_반응 생물



- 설명 : 배송품에 반응하거나, 다른 생물에 반응하거나, 플레이어의 행동에 반응해 배송 시간에 영향을 주는 모든 생물들

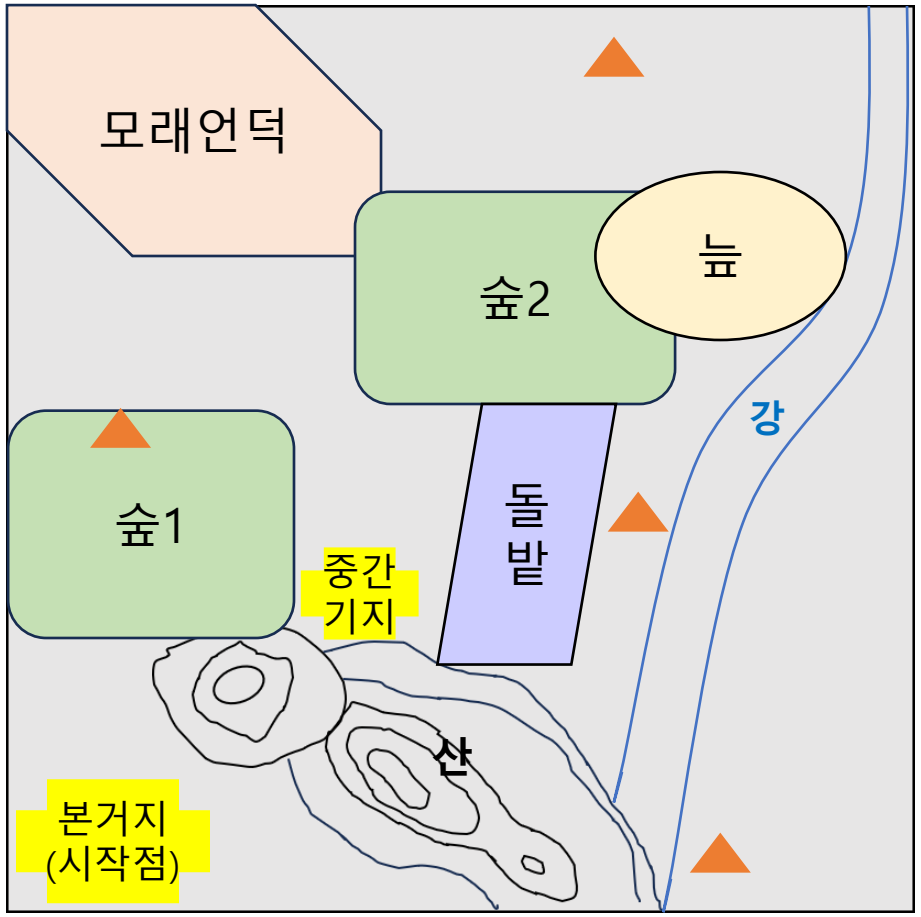
생물 스탯



	스탯 이름		스탯 영문 이름
물리 스탯	체력		HP
	공격력		Attk
	이동속도	배회 속도	Wander_vel
		질주 속도	Sprint_vel
상호작용 스탯	반응도	후각 반응	Olfac_resp
		시각 반응	Visual_resp
		진동 반응	Vib_resp
	상태		Condition

생물 스탯 설명

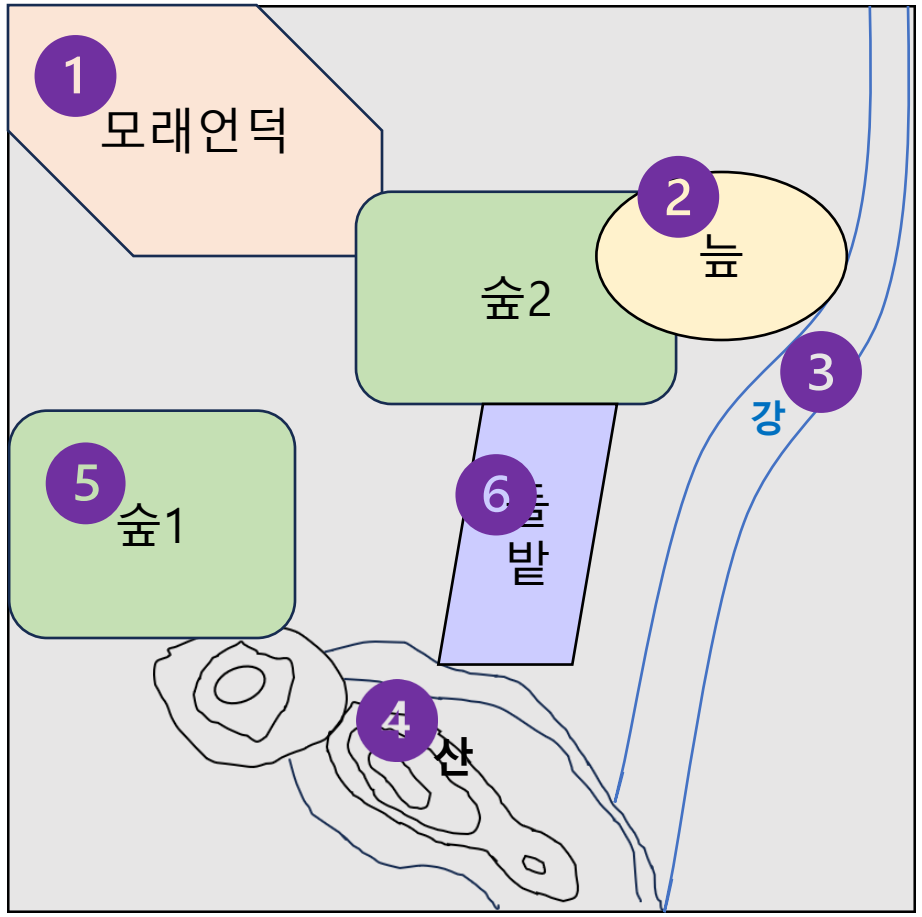
	스탯이름		개념
물리 스탯	체력		각 생물의 체력 0이 되면 사망 후 객체 삭제
	공격력		플레이어에게 공격을 가할 시 깍는 체력의 수치
	이동속도	배회 속도	생물이 화물에 반응 하기 전까지 배회할 때의 속도
		질주 속도	생물이 추적/도망 시의 속도
상호작용 스탯	반응도	후각 반응	생물마다 화물에 반응하는 정도의 스탯_후각
		시각 반응	생물마다 화물에 반응하는 정도의 스탯_시각
		진동 반응	생물마다 화물에 반응하는 정도의 스탯_진동
	상태		상호작용에 따라 지정되는 생물의 현재 상태



- 주거지 : 4 개
- 지형 : 숲, 산, 강, 모래언덕, 늪, 돌밭

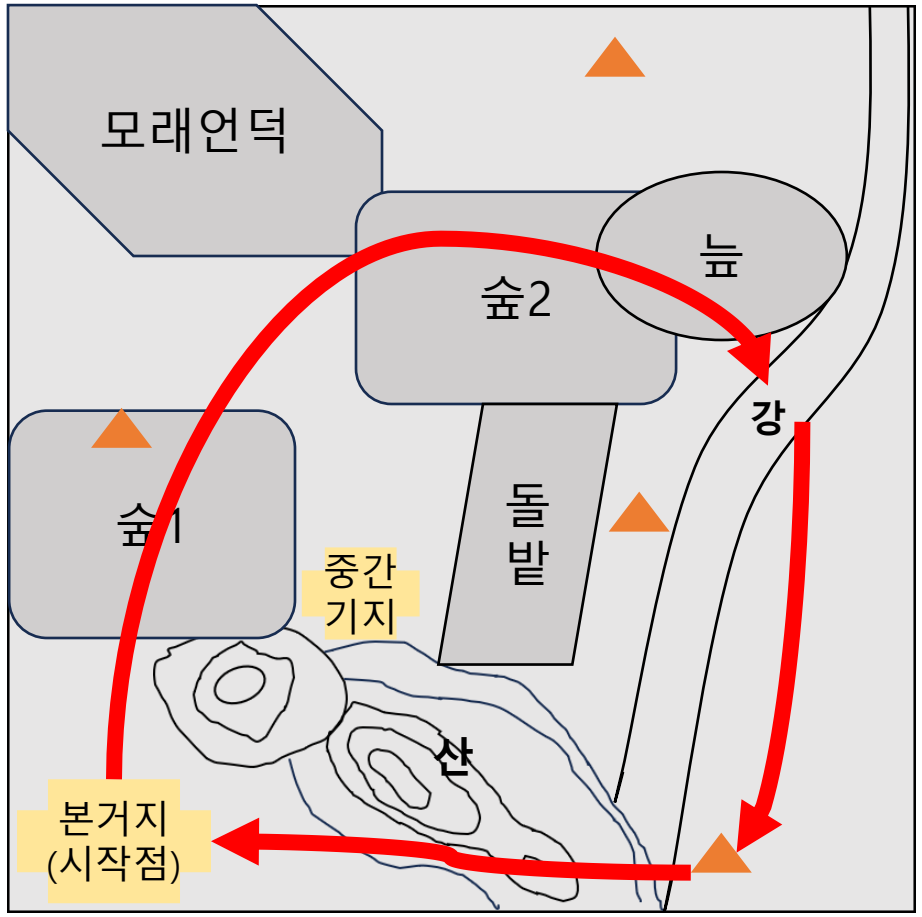
- 본거지 : 시작점, 끝점. 화물을 받는 곳
- 중간 기지 : 본거지와의 거리가 너무 멀 때 화물을 받는 곳

맵 지형



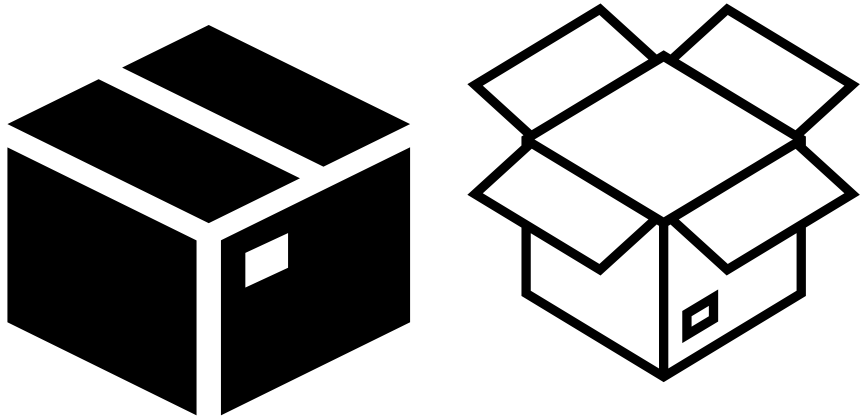
1. 모래 지형 : 플레이어 이동속도 1/2 감소, 몬스터 없음
2. 늪 지형 : 플레이어 이동속도 1/3 감소, 방향전환율 1/4 감소
3. 수중 지형 : 플레이어에게 묻은 냄새 스탯 제거
4. 산 : 일반적으로 지나갈 수 없을 정도로 강한 존재가 있음
5. 숲: 일반 지형
6. 돌밭 : 몬스터 있음. 이동속도 변화 없음

맵 전체 경로 흐름



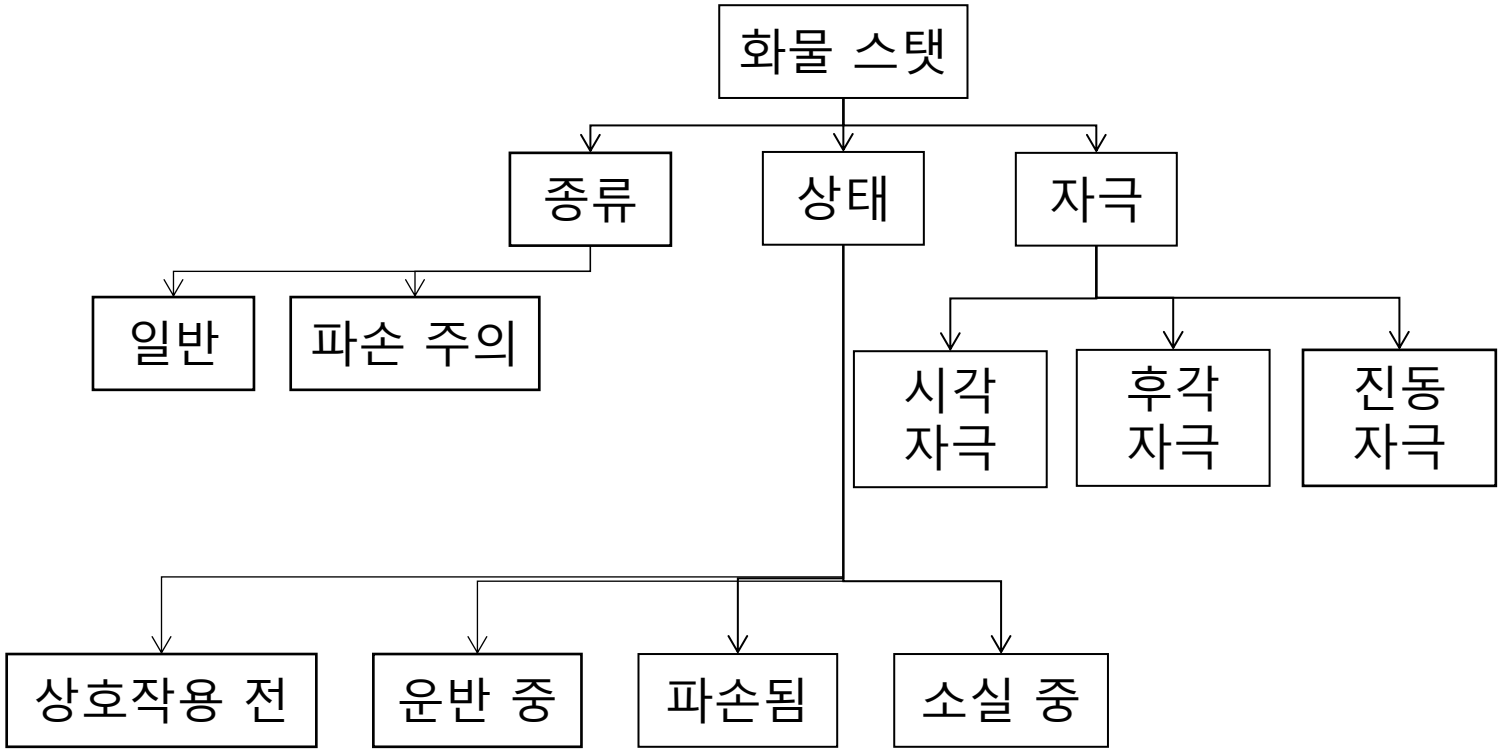
- 최종 배달지에서
  산을 넘을 수 있는 물품을
  보상으로 받은 후 본거지로
  귀환 가능하도록
  맵의 구조를 기획

배달품



개념	플레이어가 안전하게 목적지까지 운반해야 하는 오브젝트로, 종류에 따라 다른 생물들의 다른 반응을 이끌어낼 수 있음
세부 특징	플레이어 한 명이 운반 중인 화물은 다른 플레이어가 강제로 상호작용 시, 50%의 확률로 운반자가 변경됨 제한 시간 안에 배달하면 배달 완료, 제한 시간을 초과하면 배달 실패

화물 스탯

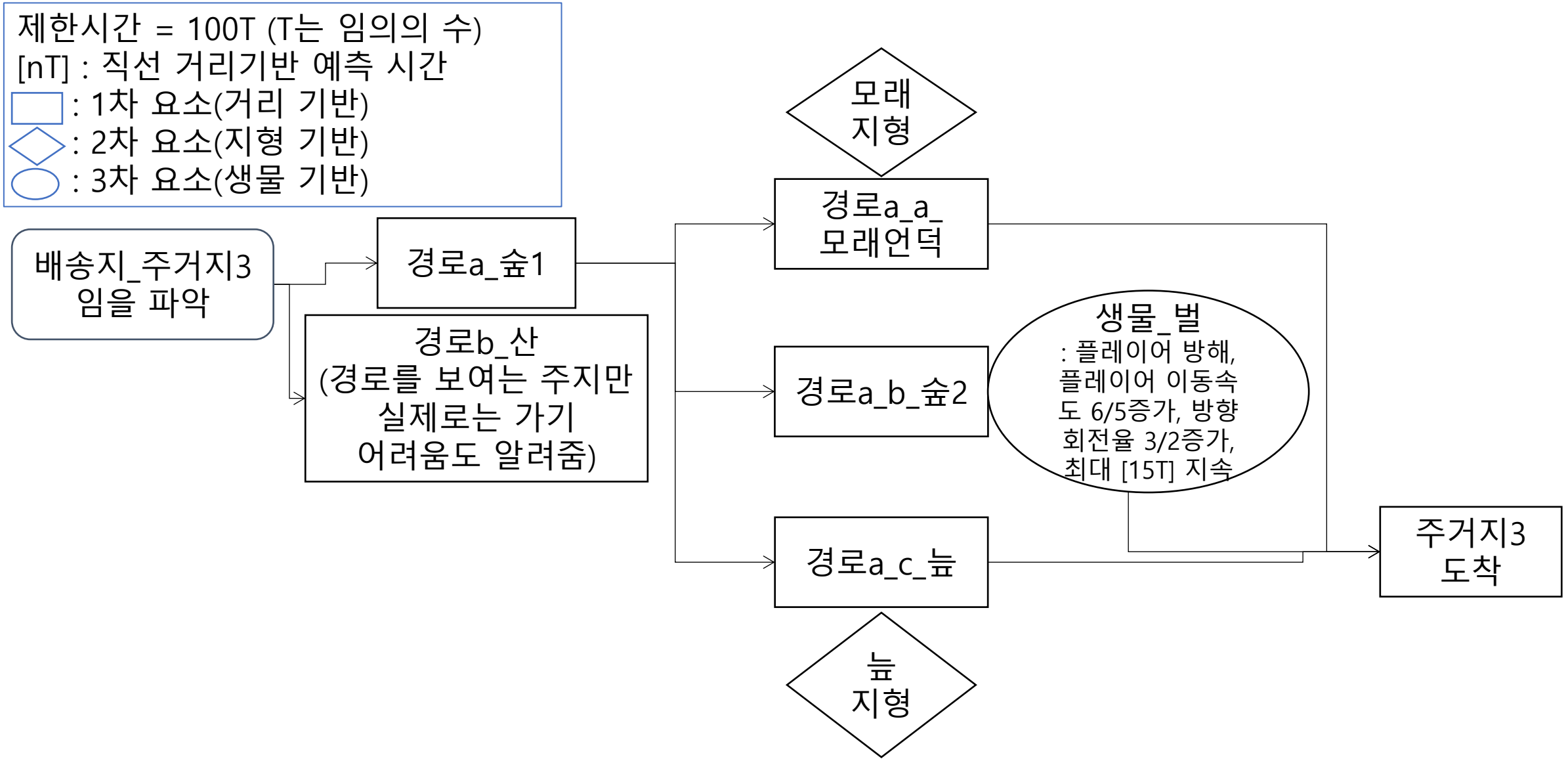


	스탯 이름	스탯 영문이름
종류	일반	General_cargo
	파손주의	Fragile_cargo
상태	상호작용 전	Preinteract
	운반 중	Carried
	파손됨	Destroyed
	소실 중	Vanishing
자극	시각자극	Visual_stim
	후각자극	Olfac_stim
	진동자극	Vib_stim

화물 스탯 설명

	스탯 이름	개념
종류	일반	특수한 특징 없이 오로지 생물 반응만 이끌어내는 화물 추가 설정이 없다면 모든 화물은 기본적으로 일반 화물임
	파손주의	파손 가능한 화물
상태	상호작용 전	플레이어가 상호작용하기 전의 상태
	운반 중	플레이어 중 한 명이 화물을 집어 이동 중인 화물의 상태
	파손됨	운반 중인 화물이 어떤 이유로 인해 플레이어의 손에서 떨어져 즉시 파괴된 상태 플레이어에게서 떨어진 이후 바닥을 포함한 모든 오브젝트에 닿는 즉시 파괴됨 파괴된 화물은 다시 집어들 수 없고 파괴된 상태 후 5초 경과 시 해당 객체는 삭제됨 화물이 파손되면 기지로 돌아가 동일한 화물을 지급받아 다시 배달을 진행해야 함
	소실 중	어떤 이유로 플레이어의 손에서 화물이 떨어져, 파괴되지는 않으나 일정 시간 이후 사라지는 상태 플레이어가 한 번 집어 올린 화물은 플레이어에게서 떨어진 순간부터 7초 이내 다시 상호작용하지 않으면 소실됨 모든 화물에 발생할 수 있음 단, 다른 플레이어에 의해 운반자가 강제로 변경된 경우는 소실로 판단하지 않음 화물이 소실되면 기지로 돌아가 동일한 화물을 지급받아 다시 배달을 진행해야 함
자극	시각자극	화물마다 갖고 있는 생물들의 반응을 이끌어낼 수 있는 스탯_시각
	후각자극	화물마다 갖고 있는 생물들의 반응을 이끌어낼 수 있는 스탯_후각
	진동자극	화물마다 갖고 있는 생물들의 반응을 이끌어낼 수 있는 스탯_진동값

경로 후보 생성 예시

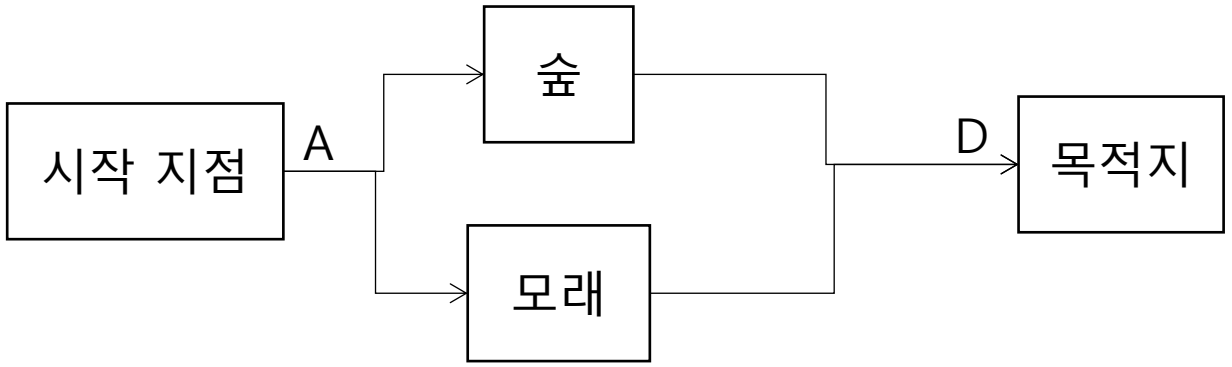

제한시간 = 100T (T는 임의의 수)
[nT] : 직선 거리기반 예측 시간
: 1차 요소(거리 기반)
: 2차 요소(지형 기반)
: 3차 요소(생물 기반)
배송지_주거지3
임을 파악
경로a_숲1
경로b_산
(경로를 보여는 주지만
실제로는 가기
어려움도 알려줌)
모래
지형
경로a_a_
모래언덕
경로a_b_숲2
생물_벌
: 플레이어 방해,
플레이어 이동속
도 6/5증가, 방향
회전율 3/2증가,
최대 [15T] 지속
경로a_c_늪
늪
지형
주거지3
도착

경로 후보 생성 예시2

AI의 ETA 계산 =

기본 시간
+ 생물 위험도에 따른 예상 지연
+ 지형에 따른 비용 (영향)
+ 플레이어 행동에 따른 비용

기본 시간 :
배달품 소지자의 배달품 위치로부터 중간 구역 (숲, 늪 등)까지의 거리 / 플레이어 평균 속력



AtoD_숲

기본 시간 = 200초
지형 = 숲
위험도(벌 존재) = 10

AtoD_모래

기본 시간 = 100초
지형 = 모래
지형에 따른 변화 = 이동 속도 감소
위험도(몬스터 없음) = 0

부록

계획 및 진행서

차회	제출일	계획	수행 내용	학습자 성찰	피드백 코멘트
1차_제안서	26.09.21.	제안서 작성, UI 초안, 디자인 초안	제안서 작성	UI는 오래 걸린다. 하고 싶은 것만 할 순 없다...	어째서2인 협동인가?
2차_기획서	26.10.20.	맵, 생물 AI 행동 트리 초안, 도우미 AI 판단 플로우 초안	기획서로 변환 작성, 맵 세부, 일부 생물 행동지정, 화물 2종 추가	생물 오래걸린다 ...	
3차_		생물 추가, 화물 추가, 메인 연구주제에 따라 맵/게임 진행의 시퀀스 표현			

참고문헌 및 출처

- 자료1 https://www.youtube.com/watch?v=eNRvtvpl1Io&t=872s, https://www.youtube.com/watch?v=mwnCRKbvALM&t=2975s
- 자료2 플레임<나 배달 안해>영상

히스토리

- 제안서로 작성 26.09.21.
- 플레이어,NPC의 데이터테이블작성 26.09.28.
- 경로 예측 UI 예시 작성 26.10.1.
- 경로안내 AI 아키텍처 작성 26.10.2.
- AI경로 표시 셉 26.10.9.
- 화물 스탯 명세 26.10.11.
- 플레이어,생물 스탯 명세 26.10.12.
- 롯데월드 맵 분석, 게임 맵 수정 26.10.18.

코멘트 부록

후기

- 어떤 아이디어를 잡아야할지 알 수가 없다...생각이 안나.... 26.09.21.
- 원하는 것만 할 수는 없지... 26.09.21.
- 젠장할 뭘어떻게하라는거임 26.10.17.
- 머리머리머리 머리 터질것같아!! 머리머미머리 26.10.18.
- 너무어려워!너무어려워!너무어려워!개어려워! 26.10.18.
- 으흐흐흑 나는왜이럼시바 26.10.19.
- 머리머리머리어깨무릎발무릎발라라벌머리머리흐으흐흑살려줘 26.10.19.

스스로 코멘트

- 자주 여기저기 물어보도록. 26.10.17.
- 혼자 해결하는 건 불가능하다. 26.10.18.

페이지 부록

부록

UI_세부_시간예측분석UI_후보1

폐기됨



- 결과 : 폐기
- 까닭 : 다른 후보들에 비해 가장 쉽게 3인칭에 녹여낼 있으나, 마찬가지로 다른 3인칭 UI에서 아이디어를 얻거나 통합하는 것이 더 나은 방안이라 판단함

- 핍보이 UI 이미지 https://arca.live/b/fallout76/193233367

UI_세부_시간예측분석UI_후보2

폐기됨





- 테블릿 UI 차용 시 :
  화면을 덮을 크기, 투명도는 방식에 따라 필요가 정해짐, 만약 미니맵 탑뷰로 경로를 알려준다면 투명도 필요 없음, 눈 앞의 경로를 알려준다면 투명도 필요
- 결과 : 폐기
- 까닭 : 3인칭 진행에서 자연스럽게 디자인할 방안을 찾지 못함
- 서브노티카 UI 이미지
  https://gameuidatabase.com/index.php?&scrn=71&set=1&plat=1&tag=131&series=106&sort=2&r=4

UI_세부_시간예측분석UI_후보3

폐기됨

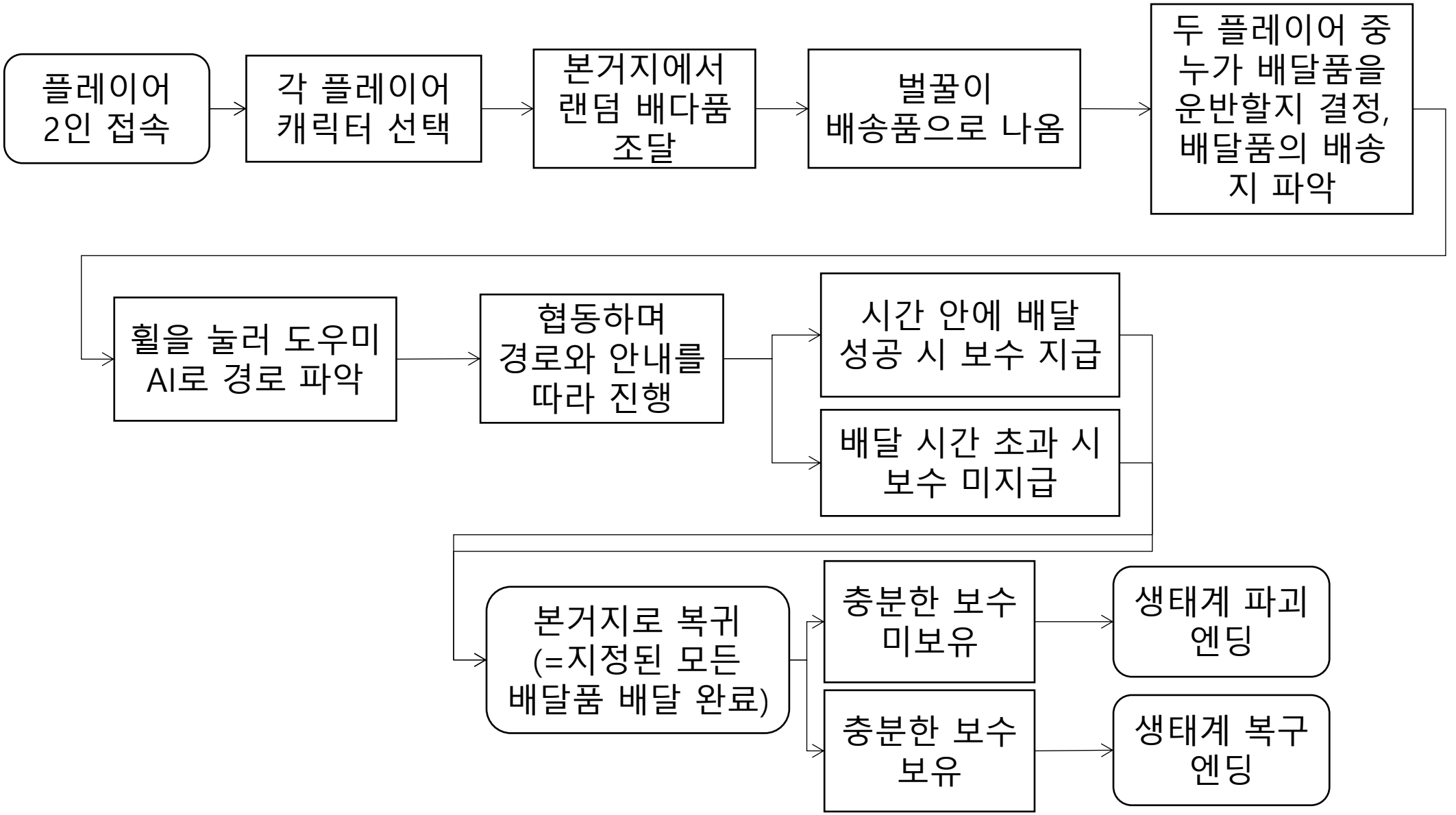


- 시계 UI 차용 시 :
  시계는 크기가 커야함, 직관적이고 선명한 색의 이미지, 중앙에는 화살표로 경로의 위치를 확인할 수 있도록 해야함

- 결과 : 폐기
- 까닭 : 실시간 컨셉과 맞지 않다고 판단, 배달품 소지 시 손목을 볼 수 없거나 구현이 곤란해짐

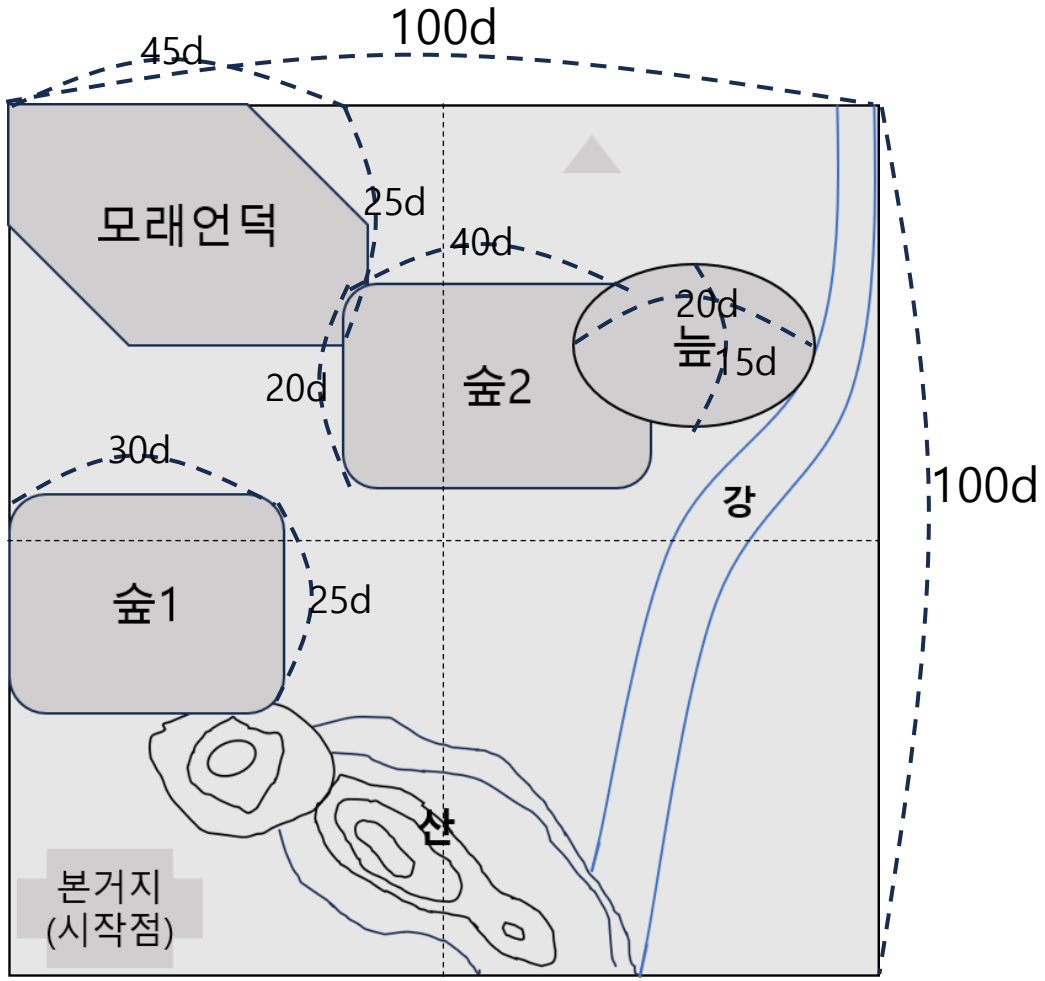
- 그린헬 손목시계 UI 이미지
  https://constante.tistory.com/entry/%EA%B7%B8%EB%A6%B0-%ED%97%ACGreen-Hell-%EC%B4%88%EB%B3%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C-%ED%8A%9C%ED%86%A0%EB%A6%AC%EC%96%BC-%ED%95%B4%EC%95%BC-%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0

프로토타입 플로우

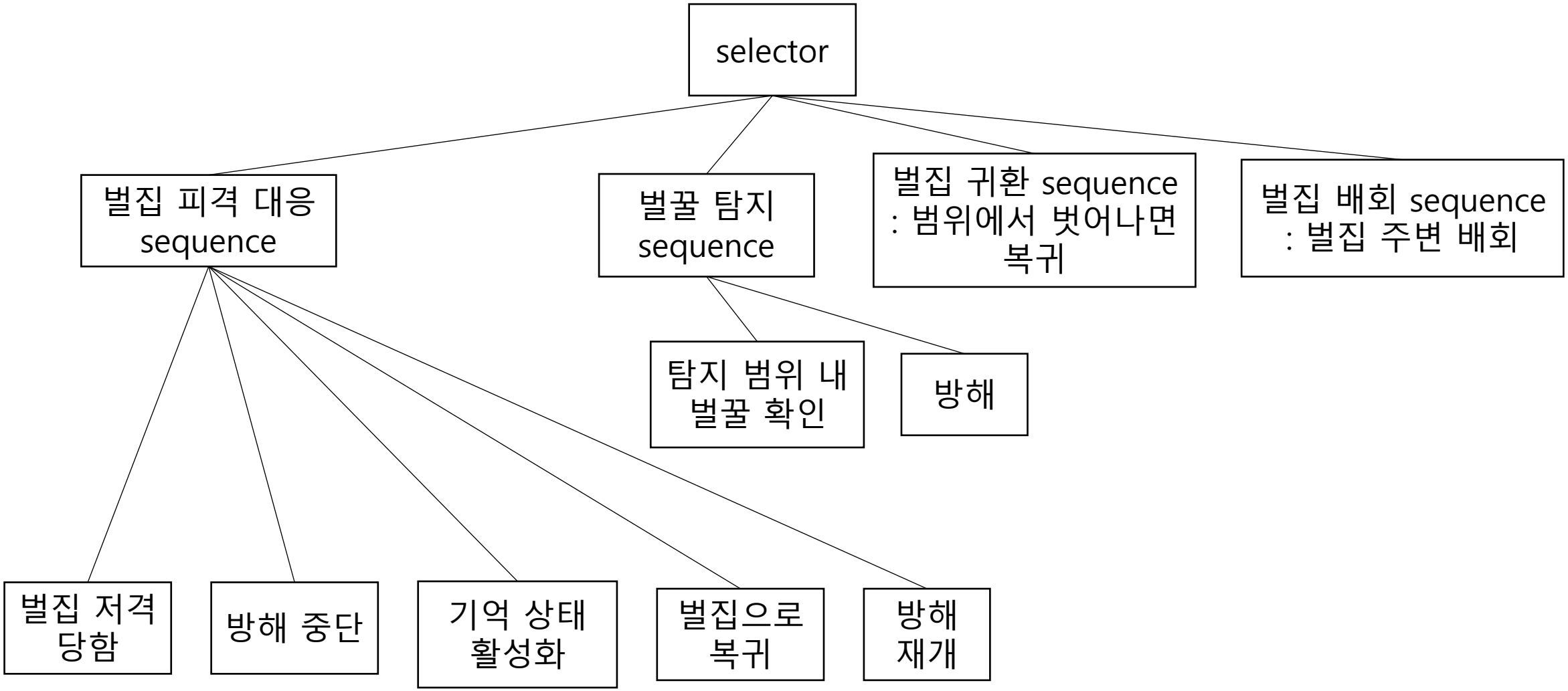

플레이어
2인 접속
각 플레이어
캐릭터 선택
본거지에서
랜덤 배다품
조달
벌꿀이
배송품으로 나옴
두 플레이어 중
누가 배달품을
운반할지 결정,
배달품의 배송
지 파악
휠을 눌러 도우미
AI로 경로 파악
협동하며
경로와 안내를
따라 진행
시간 안에 배달
성공 시 보수 지급
배달 시간 초과 시
보수 미지급
본거지로 복귀
(=지정된 모든
배달품 배달 완료)
충분한 보수
미보유
충분한 보수
보유
생태계 파괴
엔딩
생태계 복구
엔딩

데이터 테이블_맵

	크기
맵	100d*100d
숲1	30d*25d
숲2	40d*20d
모래언덕	40d*25d
늪	20d*15d



NPC_생물_벌 행동트리

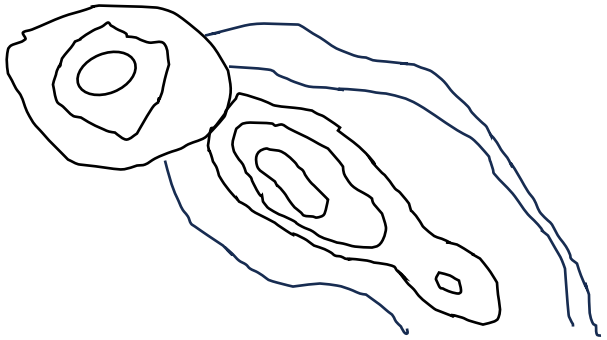

selector
벌집 피격 대응 sequence
벌꿀 탐지 sequence
벌집 귀환 sequence : 범위에서 벗어나면 복귀
벌집 배회 sequence : 벌집 주변 배회
탐지 범위 내 벌꿀 확인
방해
벌집 저격 당함
방해 중단
기억 상태 활성화
벌집으로 복귀
방해 재개

데이터 테이블_NPC,플레이어

	Walk 이동 속도	Run 달리는 속도	Jump 높이	조준 범위	스테미너	HP	공격 데미지	기본 감지 범위
플레이어 캐릭터	3d	5d	3d	10d	15n	100n	10n	
벌		8d				5n	0	반경 10d

	크기 (높이)	크기 (가로 세로)	벌집 주변 배회 범위	방해 지속 범위
플레이어 캐릭터	2.5d	1d		
벌	0.25d	0.25d	10d	20d

데이터 항목 : 캐릭터크기 :
1m(2:1비율) , 무기, 총탄의 종류,
이펙트, 조형물_나무랑 돌 등등,
맵크기 (100,00이상 고려)



- 세부 기획 고려사항 :
  타격감, 행동 패턴 디자인, 다양한 총 파티클, 난이도

Magic Island



편의시설

- 화장실
- 계단
- 엘리베이터
- 에스컬레이터
- 물품보관함
- 보조배터리 대여장소
- 음수대
- 의무실
- 자동심장 충격기(AED)
- 흡연실

어트랙션 매직

- 33 아트란티스 | 급발진하는 보트를 타고 미스터리 신전 속으로!
- 34 자이로스윙 | 석촌호수에 떨어질 듯 말 듯 아찔한 스윙
- 35 뽀띠뺑뺑 | 호숫가를 드라이브 하는 귀여운 자동차
- 36 자이로드롭 | 상공 70m 높이에서 100km/h 속도로 자유낙하하는 공포와 스릴
- 37 환타지드림 | 꼬마 기차를 타고 떠나는 동화속 세상
- 38 혜성특급 | 좌석이 회전하는 혜성특급열차를 타고 떠나는 어둠속 우주여행
- 39 자이로스핀 | 거대한 나침반을 타고 돌고 도는 아찔한 서핑타임
- 40 스톰익스프레스 | 돌의 정령을 따라 핑크빈을 찾아 떠나는 모험
- 41 아르카나라이드 | 정령의 나무를 치유하러 떠나는 마법여행
- 42 에오스타워 | 타워 꼭대기를 열어 핑크빈을 찾아 떠나는 모험

어트랙션 탑승 안내는 5p 참고 바랍니다.

푸드

- 41 모리스들라이트
- 42 투썸플레이스
- 43 와플대학
- 44 BHC
- 45 공차
- 46 짤즈빵젤라또
- 47 레이크뷰 매드포갈릭
- 48 캔디캐슬
- 49 BBQ빌리지
- 50 스콜푸드
- 51 메이플스위츠

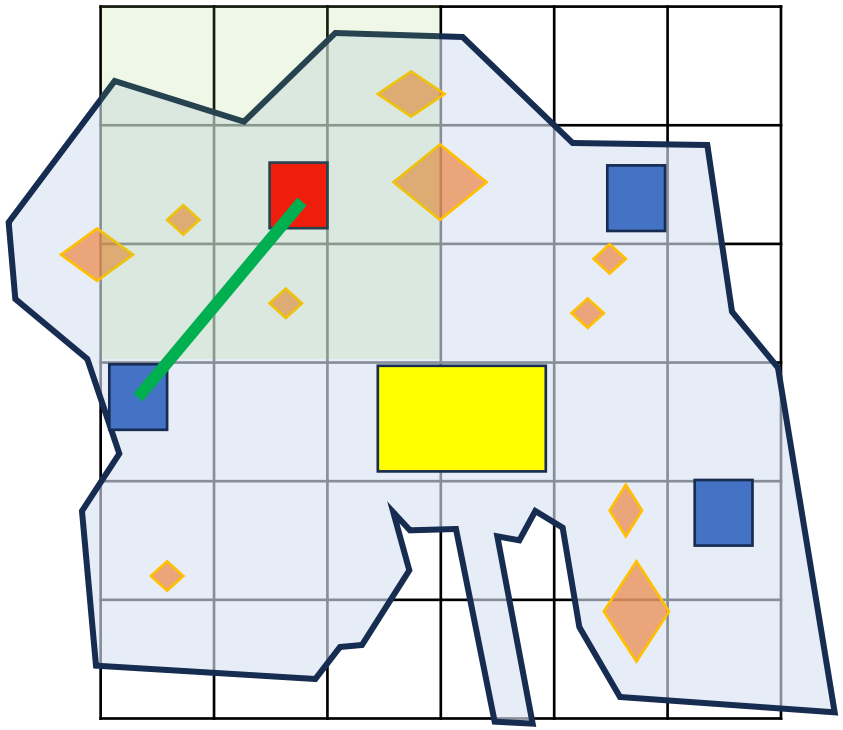
푸드 메뉴 안내는 5p 참고 바랍니다.

기프트 & 체험플레이샵

- 19 매직캐슬트래져스
- 20 문보트
- 21 메이플스토어

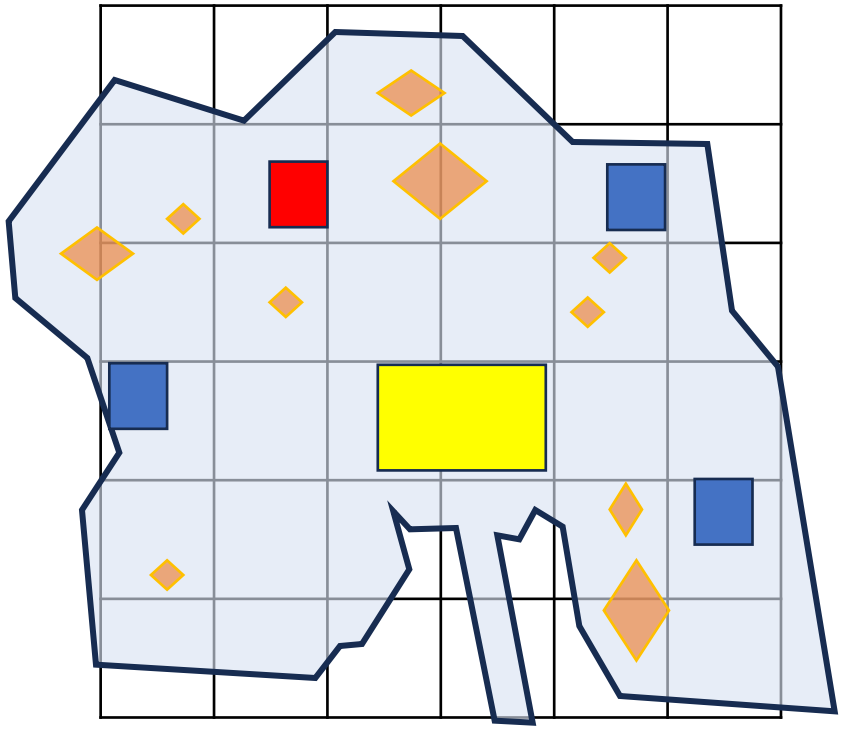
기프트 & 체험플레이샵 안내는 5p 참고 바랍니다.

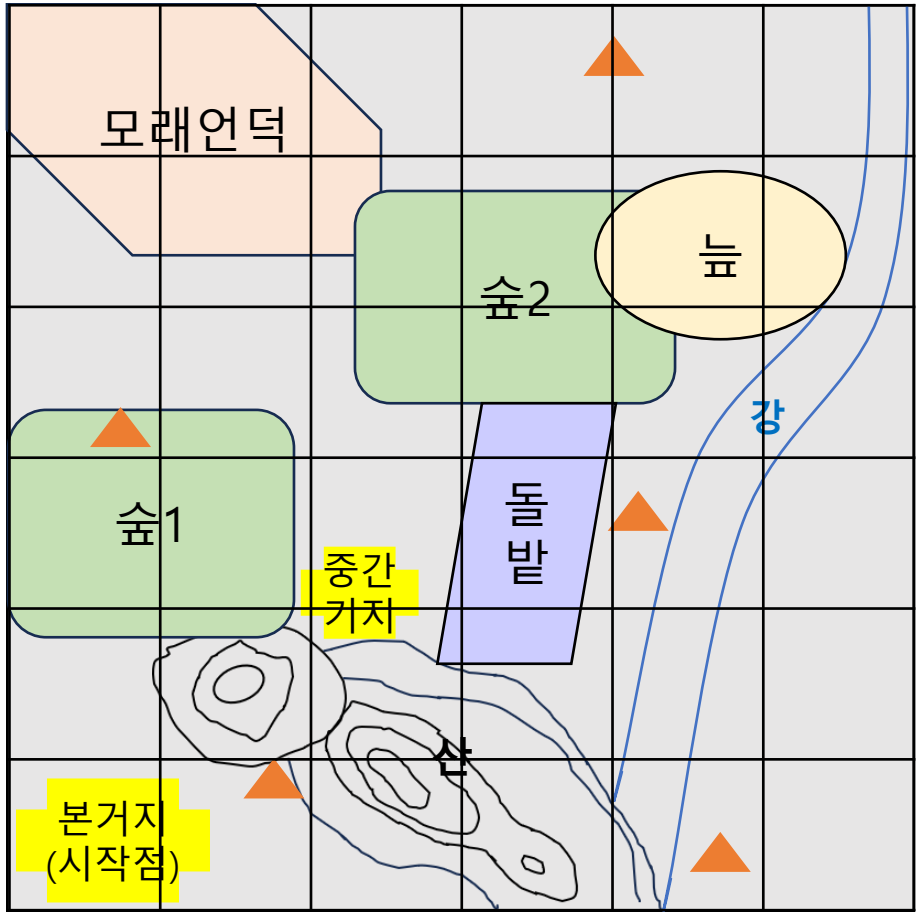
분석



- 9칸에 1개씩 어트렉션 존재
- 가장 가까운 어트랙션은 중간에 최소 2칸이 끼어있음

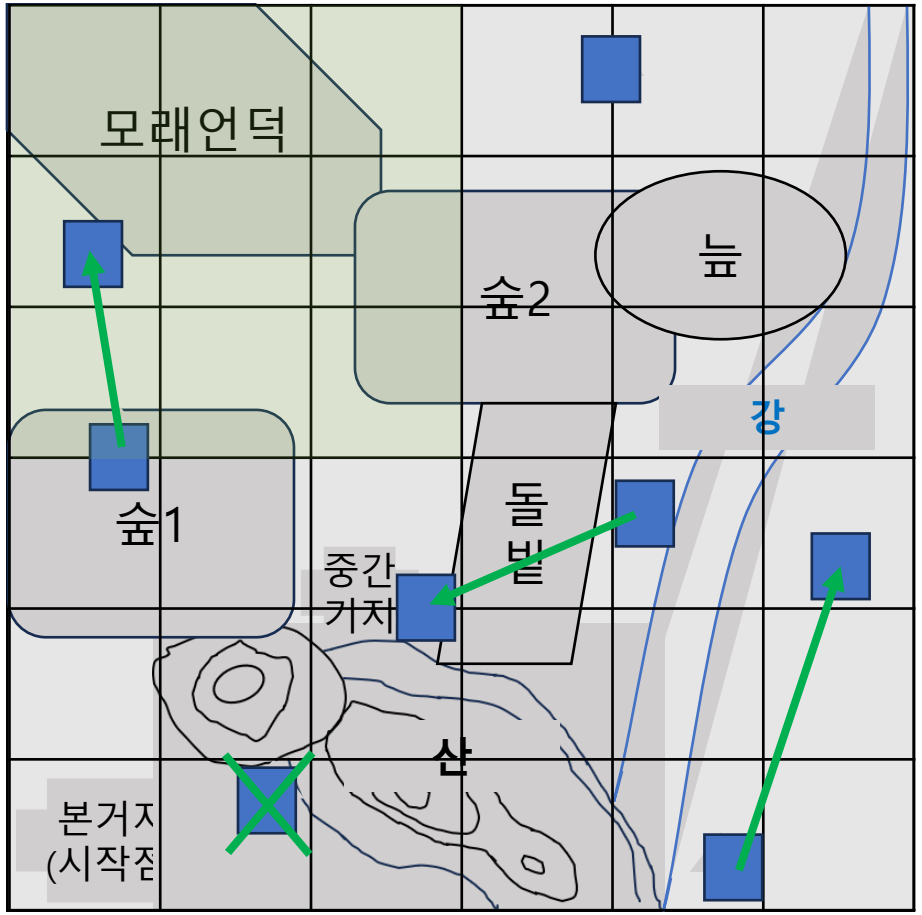
비교 적용





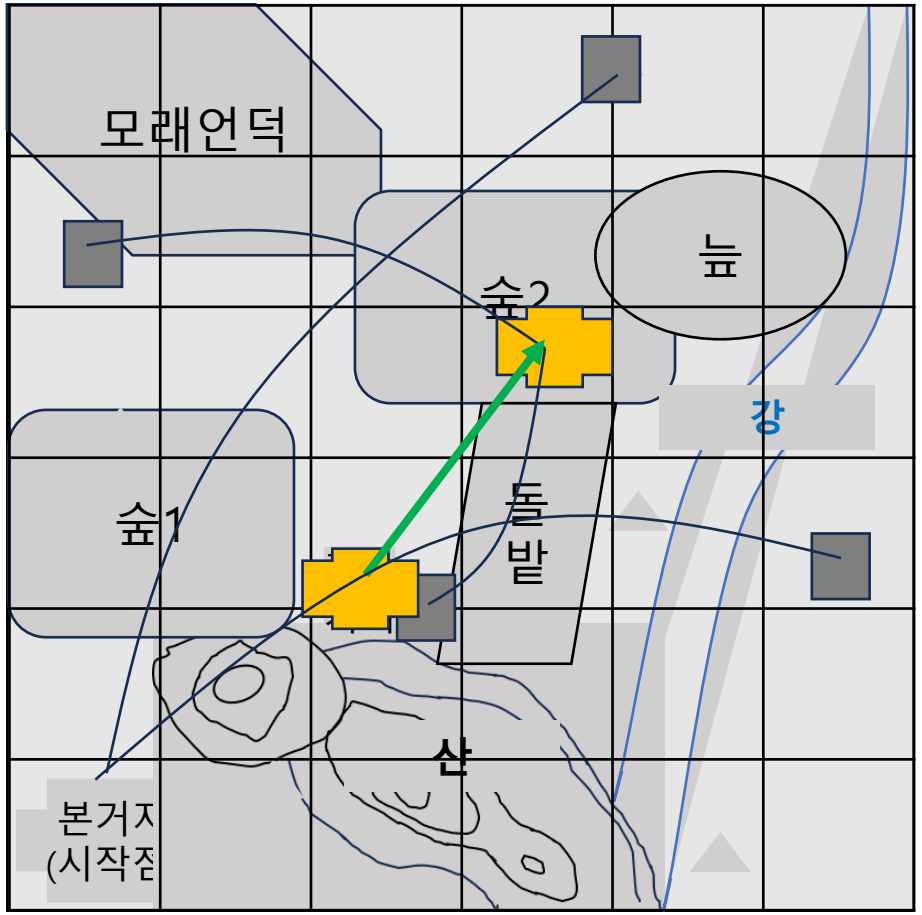
비교 반영

- 배달 목적지 위치 조정



비교 반영

- 중간 기지 위치 변경
- 중간 기지와 본거지에서 배달 가능한 화물을 각각 2종으로 제한



적용 수정

- 배달 목적지와 배달품 조달 위치에 따른 경로 다양성 증가를 위해
- 지형 위치 조정, 추가

- 산의 크기 감소
- 숲1을 모래언덕까지 넓힘
- 새로운 지형을 추가

